

Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6	6
3	Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP.	17
4	Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF	26
5	Построение туннеля IPv6–IPv4	41
6	Задание для самостоятельного выполнения	55
7	Выводы	81

Список иллюстраций

2.1	Топология моделируемой сети в GNS3 с четырьмя маршрутизаторами и окончными узлами	7
2.2	Назначение IPv4-адреса и проверка конфигурации на узле PC1 .	8
2.3	Назначение IPv4-адреса и проверка конфигурации на узле PC2 .	8
2.4	Настройка IPv4-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-01	9
2.5	Настройка IPv4-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-02	9
2.6	Назначение IPv4-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-03	10
2.7	Настройка IPv4-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-04	11
2.8	Назначение и проверка IPv6-адреса на узле PC1	12
2.9	Назначение и проверка IPv6-адреса на узле PC2	12
2.10	Настройка IPv6-адресов и Router Advertisement на маршрутизаторе msk-user-gw-01	13
2.11	Назначение IPv6-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-02	14
2.12	Настройка IPv6-адресов и Router Advertisement на маршрутизаторе msk-user-gw-03	15
2.13	Настройка IPv6-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-04	16
3.1	Настройка протокола RIP версии 2 на маршрутизаторе msk-user-gw-01	17
3.2	Настройка протокола RIP версии 2 на маршрутизаторе msk-user-gw-02	18
3.3	Настройка протокола RIP версии 2 на маршрутизаторе msk-user-gw-03	18
3.4	Настройка протокола RIP версии 2 на маршрутизаторе msk-user-gw-04	19
3.5	Таблица маршрутов RIP на маршрутизаторе msk-user-gw-01 . . .	20
3.6	Таблица маршрутов RIP на маршрутизаторе msk-user-gw-02 . . .	20
3.7	Вывод команды show ip rip на маршрутизаторе	21
3.8	Статус протокола RIP и параметры таймеров	21

3.9	Проверка связности и трассировка пути пакетов от PC1 к PC2 в штатном режиме	22
3.10	Таблица маршрутов RIP на маршрутизаторе msk-user-gw-01 в штатном режиме	22
3.11	Перехваченные RIP-, ICMP- и ARP-пакеты в Wireshark на сегменте сети	25
3.12	Фрагмент анализа трафика с RIP-обновлениями и ICMP-сообщениями при перестроении маршрутов	25
4.1	Настройка OSPFv2 и объявление IPv4-сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	26
4.2	Настройка OSPFv2 и объявление IPv4-сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02	27
4.3	Настройка OSPFv2 и объявление IPv4-сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03	27
4.4	Настройка OSPFv2 и объявление IPv4-сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04	28
4.5	Проверка связности и трассировка маршрута PC1 → 10.0.11.10 . .	28
4.6	Вывод соседей OSPFv2 и таблицы маршрутизации OSPF на msk-bahi-gw-01	29
4.7	Отключение интерфейса eth0 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 командой shutdown	29
4.8	Состояние OSPFv2 и маршруты на msk-bahi-gw-01 после отключения интерфейса на msk-bahi-gw-02	30
4.9	Повторная проверка связности и трассировка маршрута PC1 → 10.0.11.10 после изменения маршрутизации	31
4.10	Включение интерфейса eth0 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 командой no shutdown	31
4.11	Проверка ping и трассировка маршрута PC1 → 10.0.11.10 после включения интерфейса на msk-bahi-gw-02	32
4.12	ICMP и ARP пакеты при проверке связности IPv4 в Wireshark . . .	32
4.13	ICMP Time Exceeded пакеты при трассировке маршрута IPv4 . . .	33
4.14	OSPF Hello и RIP v2 пакеты в захваченном IPv4-трафике	33
4.15	Настройка OSPFv3 и привязка IPv6-интерфейсов на msk-bahi-gw-01	34
4.16	Настройка OSPFv3 и IPv6-интерфейсов на msk-bahi-gw-02	35
4.17	Настройка OSPFv3 и включение интерфейсов eth0–eth2 на msk-bahi-gw-03	35
4.18	Настройка OSPFv3 и IPv6-интерфейсов на msk-bahi-gw-04	36
4.19	Проверка ICMPv6-связности и трассировка маршрута PC1 → 2001:11::a	36
4.20	Соседи OSPFv3 и таблица маршрутов OSPFv3 на msk-bahi-gw-01 .	37

4.21	Отключение интерфейса eth0 на msk-bahi-gw-02 командой shutdown	37
4.22	Таблица маршрутизации OSPFv3 на msk-bahi-gw-01 после отключения интерфейса на msk-bahi-gw-02	38
4.23	Повторный ping и trace PC1 → 2001:11::a после изменения маршрута в OSPFv3	38
4.24	Включение интерфейса eth0 на msk-bahi-gw-02 командой по shutdown	39
4.25	Контрольный ping и trace PC1 → 2001:11::a после включения интерфейса на msk-bahi-gw-02	39
4.26	Анализ ICMPv6 Echo и Time Exceeded пакетов в Wireshark	40
4.27	OSPF Hello, UDP и ICMPv6 Destination Unreachable пакеты в захваченном трафике	40
5.1	Топология сети с IPv6-сегментами, IPv4-транзитом и туннелем между маршрутизаторами	42
5.2	Назначение и проверка IPv6-адреса на узле PC1-bahi	43
5.3	Назначение и проверка IPv6-адреса на узле PC2-bahi	43
5.4	Изменение имени маршрутизатора VyOS msk-bahi-gw-01	44
5.5	Изменение имени маршрутизатора VyOS msk-bahi-gw-02	45
5.6	Изменение имени маршрутизатора VyOS msk-bahi-gw-03	45
5.7	Настройка IPv6 RA и IPv4-адресации на msk-bahi-gw-01	46
5.8	Настройка IPv6 RA и IPv4-адресации на msk-bahi-gw-02	47
5.9	Проверка IPv4-адресации и интерфейсов на msk-bahi-gw-03	47
5.10	Проверка IPv6-параметров на узле PC1-bahi	48
5.11	Проверка IPv6-параметров на узле PC2-bahi	48
5.12	Проверка IPv4-связности и отсутствие маршрута к сети 20.0.0.0/8	49
5.13	ICMP- и ARP-трафик при проверке связи в сети 10.0.0.0/8	50
5.14	Настройка RIP на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	50
5.15	Настройка RIP на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02	51
5.16	Настройка RIP на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03	51
5.17	Проверка IPv4-связности с R1 и ICMP-трафик	52
5.18	Настройка интерфейса tun0 (SIT) на маршрутизаторах	53
5.19	Статические IPv6-маршруты через туннель	53
5.20	Проверка IPv6-связности и трассировка через туннель	54
6.1	Топология моделируемой сети в GNS3	55
6.2	Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора msk-bahi-gw-02	56
6.3	Настройка интерфейсов eth0 и eth1 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03	57
6.4	Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора msk-bahi-gw-04	58

6.5	Настройка IPv4-адреса и шлюза по умолчанию на узле PC1-bahi .	58
6.6	Настройка IPv4-адреса и шлюза по умолчанию на узле PC2-bahi .	59
6.7	Настройка IPv6-адресации и включение IPv6 forwarding на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	60
6.8	Настройка IPv6-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-bahi-gw-02	61
6.9	Настройка IPv6-адресов интерфейсов eth0 и eth1 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03	62
6.10	Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04 .	62
6.11	Настройка и проверка IPv6-адреса на узле PC1-bahi	63
6.12	Настройка и проверка IPv6-адреса на узле PC2-bahi	64
6.13	Настройка RIP v2 и проверка таблицы маршрутизации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	64
6.14	Настройка RIP v2 и анализ полученных маршрутов на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02	65
6.15	Настройка RIP v2 и проверка маршрутной информации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03	66
6.16	Настройка RIP v2 и проверка состояния протокола на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04	66
6.17	Проверка IPv4-связности и трассировка маршрута с PC1-bahi до PC2-bahi	67
6.18	Таблица маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	68
6.19	Настройка RIPng и добавление интерфейсов на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	68
6.20	Настройка RIPng на интерфейсах eth0 и eth1 маршрутизатора msk-bahi-gw-02	69
6.21	Настройка RIPng и сохранение конфигурации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03	69
6.22	Настройка RIPng на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04	70
6.23	Проверка IPv6-связности и трассировка маршрута с PC1-bahi . .	71
6.24	Таблица маршрутизации RIPng на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	72
6.25	Настройка OSPFv2 и добавление сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	72
6.26	Настройка OSPFv2 и объявление сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02	73
6.27	Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03	73
6.28	Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04	74
6.29	Проверка IPv4-связности и трассировка маршрута при использовании OSPF	74
6.30	Соседство и таблица маршрутизации OSPF на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	75

6.31 Настройка OSPFv3 и назначение router-id на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	76
6.32 Настройка OSPFv3 и добавление интерфейсов на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02	77
6.33 Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03	77
6.34 Настройка OSPFv3 и назначение router-id на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04	78
6.35 Проверка IPv6-связности и трассировка маршрута при использовании OSPFv3	79
6.36 Соседство и таблица маршрутизации OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01	80

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

- Развёртывание моделируемой сети в GNS3

В начале выполнения лабораторной работы была запущена GNS3 VM и программа GNS3, после чего создан новый проект. В рабочем пространстве были размещены и соединены сетевые устройства в соответствии с топологией, представленной на рисунке 8.4, с использованием маршрутизаторов FRR, коммутаторов и узлов VPCS.

Подключение устройств выполнено таким образом, чтобы сформировать кольцевую топологию из четырёх маршрутизаторов (gw-01, gw-02, gw-03, gw-04). Узел PC1 был подключён через коммутатор sw-01 к маршрутизатору gw-01, а узел PC2 — через коммутатор sw-02 к маршрутизатору gw-03.

Далее были изменены отображаемые имена устройств в соответствии с требованиями задания: коммутаторы получили имена по шаблону msk-user-sw-0x, маршрутизаторы — msk-user-gw-0x, а узлы VPCS — PCx-user, где user — имя bahi учётной записи пользователя, x — порядковый номер устройства.

На завершающем этапе был включён захват трафика на соединениях между sw-01 и gw-01, а также между sw-02 и gw-03, что позволило в дальнейшем проанализировать работу протоколов маршрутизации и передачу пользовательского трафика (рис. 2.1).

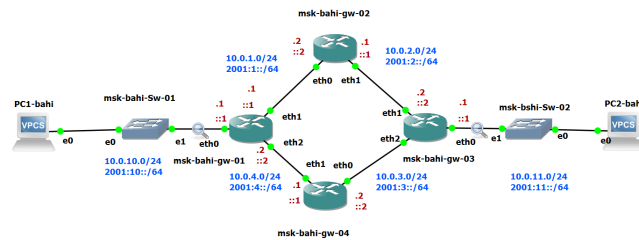


Рисунок 2.1: Топология моделируемой сети в GNS3 с четырьмя маршрутизаторами и конечными узлами

- Назначение IPv4-адресов конечным устройствам

В соответствии с таблицей адресации (табл. 8.2) были настроены IPv4-адреса на конечных устройствах PC1 и PC2 с использованием команд VPCS. На узле PC1 был назначен IP-адрес 10.0.10.10/24 с указанием шлюза по умолчанию 10.0.10.1. Конфигурация была сохранена, после чего с помощью команды `show ip` подтверждена корректность заданных параметров. Аналогично, на узле PC2 был назначен IP-адрес 10.0.11.10/24 с шлюзом по умолчанию 10.0.11.1. После сохранения конфигурации проверка команды `show ip` показала корректное применение настроек. Таким образом, конечные устройства были успешно сконфигурированы (рис. 2.2, рис. 2.3).

```

PC1-bahi> show ip

NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK    : 10.0.10.10/24
GATEWAY    : 10.0.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20017
MTU        : 1500

PC1-bahi>

```

Рисунок 2.2: Назначение IPv4-адреса и проверка конфигурации на узле PC1

```

checking for duplicate addresses...
PC2-bahi : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

PC1 : 2001:11::a/64

PC2-bahi> show ip

NAME       : PC2-bahi[1]
IP/MASK    : 10.0.11.10/24
GATEWAY    : 10.0.11.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20018
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20019
MTU        : 1500

PC2-bahi>

```

Рисунок 2.3: Назначение IPv4-адреса и проверка конфигурации на узле PC2

- Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-user-gw-01

На маршрутизаторе msk-user-gw-01 были настроены IPv4-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 в соответствии с таблицей адресации. После назначения адресов интерфейсы были переведены в активное состояние с помощью команды `no shutdown`. Конфигурация была сохранена, а корректность настроек подтверждена командой `show running-config` (рис. 2.4).


```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-01
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]

```

Рисунок 2.4: Настройка IPv4-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-01

- Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-user-gw-02

На маршрутизаторе msk-user-gw-02 была выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 согласно заданной схеме сети. Все интерфейсы были активированы, после чего конфигурация сохранена в энергонезависимой памяти. Проверка текущей конфигурации подтвердила правильность назначения IP-адресов (рис. 2.5).

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-02
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]

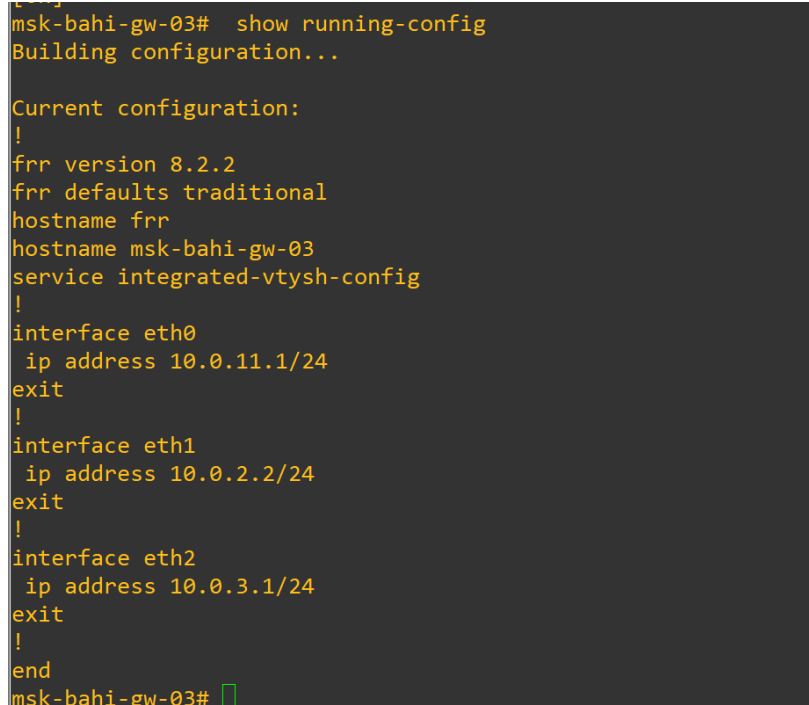
```

Рисунок 2.5: Настройка IPv4-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-02

- Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-user-gw-03

На маршрутизаторе msk-user-gw-03 были назначены IPv4-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, обеспечивающих подключение к локальной сети и со-

седним маршрутизаторам. Все интерфейсы успешно активированы, конфигурация сохранена, а результаты настройки подтверждены выводом команды `show running-config` (рис. 2.7).



```
msk-bahi-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-bahi-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
exit
!
end
msk-bahi-gw-03#
```

Рисунок 2.6: Назначение IPv4-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-03

- Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-user-gw-04

На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 в соответствии с топологией сети. После включения интерфейсов и сохранения конфигурации была выполнена проверка, подтвердившая корректность параметров (рис. 2.7).

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-04
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]

```

Рисунок 2.7: Настройка IPv4-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-04

- Назначение IPv6-адресов оконечным устройствам

В соответствии с таблицей адресации (табл. 8.2) на оконечных устройствах PC1 и PC2 были вручную настроены IPv6-адреса с использованием команд VPCS.

На узле PC1 был назначен глобальный IPv6-адрес 2001:10::a/64. После сохранения конфигурации проверка с помощью команды `show ipv6` подтвердила корректное назначение глобального и link-local адресов.

Аналогично, на узле PC2 был назначен глобальный IPv6-адрес 2001:11::a/64. Конфигурация была сохранена, а вывод команды `show ipv6` подтвердил корректность параметров IPv6 (рис. 2.8, рис. 2.9).

```

PC1-bahi> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-bahi> show ipv6

NAME                : PC1-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:10::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 20016
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20017
MTU:                 : 1500

PC1-bahi>

```

Рисунок 2.8: Назначение и проверка IPv6-адреса на узле PC1

```

PC2-bahi> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

PC2-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-bahi> show ipv6

NAME                : PC2-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:11::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:01
LPORT                : 20018
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20019
MTU:                 : 1500

PC2-bahi>

```

Рисунок 2.9: Назначение и проверка IPv6-адреса на узле PC2

- Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-user-gw-01

На маршрутизаторе msk-user-gw-01 была включена поддержка пересылки IPv6 (ipv6 forwarding) и настроены IPv6-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 в соответствии с таблицей адресации. На интерфейсе eth0 дополнительно включена рассылка Router Advertisement для узлов локальной сети (рис. 2.10).

```
msk-bahi-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-bahi-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
 ipv6 address 2001:10::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:10::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
 exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
 ipv6 address 2001:1::1/64
 exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
 ipv6 address 2001:4::2/64
 exit
!
lines 1-23
```

Рисунок 2.10: Настройка IPv6-адресов и Router Advertisement на маршрутизаторе msk-user-gw-01

- Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-user-gw-02

На маршрутизаторе msk-user-gw-02 выполнено включение IPv6-пересылки и назначение IPv6-адресов на интерфейсах eth0 и eth1, обеспечивающих соединение с соседними маршрутизаторами. Все интерфейсы активированы, конфигурация сохранена, корректность настроек подтверждена (рис. 2.11).

```
msk-bahi-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-bahi-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ipv6 address 2001:10::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:10::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
 ipv6 address 2001:4::2/64
exit
!
end
msk-bahi-gw-02#
```

Рисунок 2.11: Назначение IPv6-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-02

- Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-user-gw-03

На маршрутизаторе msk-user-gw-03 была активирована поддержка IPv6 и назначены IPv6-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2. На интерфейсе eth0 включена рассылка Router Advertisement для автоматической конфигурации узлов сети. После сохранения конфигурации параметры IPv6 были успешно проверены (рис. 2.12).

```

msk-bahi-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-bahi-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
 ipv6 address 2001:11::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:11::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
 exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
 ipv6 address 2001:2::2/64
 exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
 ipv6 address 2001:3::1/64
 exit
!
end
msk-bahi-gw-03# █

```

Рисунок 2.12: Настройка IPv6-адресов и Router Advertisement на маршрутизаторе msk-user-gw-03

- Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-user-gw-04

На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка IPv6-адресов на интерфейсах eth0 и eth1 с предварительным включением пересылки IPv6. Все интерфейсы переведены в активное состояние, конфигурация сохранена, что подтверждает готовность маршрутизатора к дальнейшей маршрутизации IPv6 (рис. 2.13).

```
msk-bahi-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-bahi-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
 ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-bahi-gw-04#
```

Рисунок 2.13: Настройка IPv6-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-user-gw-04

3 Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP.

- Настройка RIP на маршрутизаторе msk-user-gw-01

На маршрутизаторе msk-user-gw-01 был включён протокол динамической маршрутизации RIP версии 2. Маршрутизация активирована на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, что позволило объявлять все непосредственно подключённые сети и получать маршруты от соседних маршрутизаторов. Конфигурация сохранена в памяти устройства (рис. 3.1).

```
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# router rip
msk-bahi-gw-01(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-01(config-router)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 3.1: Настройка протокола RIP версии 2 на маршрутизаторе msk-user-gw-01

- Настройка RIP на маршрутизаторе msk-user-gw-02

На маршрутизаторе msk-user-gw-02 выполнена настройка RIPv2 с активацией протокола на интерфейсах eth0 и eth1, обеспечивающих связь с сосед-

ними маршрутизаторами. После сохранения конфигурации маршрутизатор начал участвовать в обмене маршрутной информацией (рис. 3.2).

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router rip
msk-bahi-gw-02(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-02(config-router)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#
```

Рисунок 3.2: Настройка протокола RIP версии 2 на маршрутизаторе msk-user-gw-02

- Настройка RIP на маршрутизаторе msk-user-gw-03

На маршрутизаторе msk-user-gw-03 был настроен протокол RIPv2 и включён на интерфейсах eth0, eth1 и eth2. Это обеспечило распространение информации о локальных и транзитных сетях, а также получение маршрутов от соседних узлов. Конфигурация успешно сохранена (рис. 3.3).

```
msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router rip
msk-bahi-gw-03(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-03(config-router)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#
```

Рисунок 3.3: Настройка протокола RIP версии 2 на маршрутизаторе msk-user-gw-03

- Настройка RIP на маршрутизаторе msk-user-gw-04

На маршрутизаторе msk-user-gw-04 выполнена настройка RIPv2 с включением протокола на интерфейсах eth0 и eth1. После сохранения параметров

маршрутизатор корректно участвует в динамической маршрутизации сети (рис. 3.4).

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router rip
msk-bahi-gw-04(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-04(config-router)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

Рисунок 3.4: Настройка протокола RIP версии 2 на маршрутизаторе msk-user-gw-04

- Проверка корректности настройки маршрутизации RIP

Для проверки правильности настройки динамической маршрутизации по протоколу RIP версии 2 на всех маршрутизаторах были использованы команды `show ip route rip`, `show ip rip` и `show ip rip status`.

Результаты команды `show ip route rip` показали, что маршрутизаторы успешно получили маршруты к удалённым сетям по протоколу RIP, с указанием следующего перехода (Next Hop) и соответствующих метрик. Наличие записей с кодом R подтверждает участие маршрутизаторов в RIP-маршрутизации (рис. 3.5, рис. 3.11).

Вывод команды `show ip rip` отразил список объявляемых и полученных сетей, значения метрик и источники маршрутной информации. Это подтверждает корректный обмен маршрутными обновлениями между соседними маршрутизаторами (рис. 4.1).

Команда `show ip rip status` показала, что используется RIP версии 2, обновления отправляются каждые 30 секунд, таймеры протокола соответствуют стандартным значениям, а также что маршрутизация активна на всех требуемых интерфейсах (рис. 4.2).

Таким образом, динамическая маршрутизация по протоколу RIP настроена корректно и функционирует в соответствии с заданной топологией сети.

```
msk-bahi-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface

  Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24 0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24 10.0.1.2       2 10.0.1.2        0 02:28
R(n) 10.0.3.0/24 10.0.4.1       2 10.0.4.1        0 02:50
C(i) 10.0.4.0/24 0.0.0.0        1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.1.2       3 10.0.1.2        0 02:28
msk-bahi-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 19 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send  Recv  Key-chain
    eth0           2    2
    eth1           2    2
    eth2           2    2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway         BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.1.2         0           0         120     00:00:12
    10.0.4.1         0           0         120     00:00:26
  Distance: (default is 120)
msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 3.5: Таблица маршрутов RIP на маршрутизаторе msk-user-gw-01

```
msk-bahi-gw-02# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:02:52
R>* 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:03:56
R>* 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:03:56
R>* 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:02:47
msk-bahi-gw-02# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface

  Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24 0.0.0.0        1 self           0
C(i) 10.0.2.0/24 0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.3.0/24 10.0.2.2       2 10.0.2.2        0 02:34
R(n) 10.0.4.0/24 10.0.1.1       2 10.0.1.1        0 02:46
R(n) 10.0.10.0/24 10.0.1.1       2 10.0.1.1        0 02:46
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.2.2       2 10.0.2.2        0 02:34
```

Рисунок 3.6: Таблица маршрутов RIP на маршрутизаторе msk-user-gw-02

```
msk-bahi-gw-03# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:03:56
R>* 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.3.2, eth2, weight 1, 00:03:04
R>* 10.0.10.0/24 [120/3] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:03:56
msk-bahi-gw-03# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
        (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
        (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
R(n) 10.0.1.0/24       10.0.2.1           2 10.0.2.1           0 02:30
C(i) 10.0.2.0/24       0.0.0.0            1 self               0
C(i) 10.0.3.0/24       0.0.0.0            1 self               0
R(n) 10.0.4.0/24       10.0.3.2           2 10.0.3.2           0 02:59
R(n) 10.0.10.0/24      10.0.2.1           3 10.0.2.1           0 02:30
C(i) 10.0.11.0/24      0.0.0.0            1 self               0
```

Рисунок 3.7: Вывод команды show ip rip на маршрутизаторе

```
msk-bahi-gw-04# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:03:43
R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:03:46
R>* 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:03:43
R>* 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:03:46
msk-bahi-gw-04# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
        (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
        (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
R(n) 10.0.1.0/24       10.0.4.2           2 10.0.4.2           0 02:54
R(n) 10.0.2.0/24       10.0.3.1           2 10.0.3.1           0 02:34
C(i) 10.0.3.0/24       0.0.0.0            1 self               0
C(i) 10.0.4.0/24       0.0.0.0            1 self               0
R(n) 10.0.10.0/24      10.0.4.2           2 10.0.4.2           0 02:54
R(n) 10.0.11.0/24      10.0.3.1           2 10.0.3.1           0 02:34
```

Рисунок 3.8: Статус протокола RIP и параметры таймеров

3.0.1 Проверка путей прохождения пакетов и реакции RIP на отказ интерфейса

- Проверка связности между PC1 и PC2 (нормальный режим)

На первом этапе с узла PC1 была выполнена проверка связности с узлом PC2 с помощью команды ping 10.0.11.10. Ответы ICMP были успешно получены, что подтверждает корректную маршрутизацию в сети.

С помощью команды `trace 10.0.11.10 -P 6` был определён путь следования пакетов. Трассировка показала прохождение трафика через несколько маршрутизаторов, что соответствует заданной топологии и подтверждает работу динамической маршрутизации RIP (рис. 4.3).

```
PC1-bahi> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.875 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=6.314 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=6.962 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=4.750 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=7.522 ms

PC1-bahi> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1  5.726 ms  0.689 ms  0.547 ms
 2  10.0.1.2   7.094 ms  0.977 ms  0.856 ms
 3  10.0.2.2   3.535 ms  2.499 ms  1.565 ms
 4  10.0.11.10 4.619 ms  2.072 ms  2.324 ms

PC1-bahi>
```

Рисунок 3.9: Проверка связности и трассировка пути пакетов от PC1 к PC2 в штатном режиме

- Анализ метрик RIP в штатном режиме

На маршрутизаторе `msk-user-gw-01` была выполнена команда `show ip rip`. В таблице маршрутизации отображались сети, полученные по протоколу RIP, с корректными значениями метрик (меньше 16). Это означает, что маршруты считаются доступными, а основной путь к сети `10.0.11.0/24` проходит через маршрутизатор `msk-user-gw-02` (рис. 4.4).

```
msk-bahi-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface

Network        Next Hop        Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24 0.0.0.0         1 self          0
R(n) 10.0.2.0/24 10.0.1.2        2 10.0.1.2       0 02:58
R(n) 10.0.3.0/24 10.0.4.1        2 10.0.4.1       0 02:57
C(i) 10.0.4.0/24 0.0.0.0         1 self          0
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0         1 self          0
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.1.2        3 10.0.1.2       0 02:58
msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 3.10: Таблица маршрутов RIP на маршрутизаторе `msk-user-gw-01` в штатном режиме

- Отключение интерфейса на маршрутизаторе `msk-user-gw-02`

Далее был искусственно смоделирован отказ канала связи путём отключения интерфейса eth0 на маршрутизаторе msk-user-gw-02 с помощью команды shutdown.

После этого на маршрутизаторе msk-user-gw-01 повторно была проверена таблица RIP. В выводе команды show ip rip маршруты, ранее проходившие через msk-user-gw-02, получили метрику 16, что в протоколе RIP означает недоступный маршрут. Это подтверждает корректное обнаружение отказа и распространение информации о недоступности сети.

- Проверка связности при отказе канала

После отключения интерфейса повторная попытка ping с PC1 на PC2 завершилась неудачно (тайм-ауты), что свидетельствует о временной потере маршрута. Команда trace показала сообщения об ошибке *Destination host unreachable*, подтверждая отсутствие доступного пути в данный момент.

- Восстановление маршрута и перестроение сети

Через некоторое время RIP получил обновления от других маршрутизаторов и выбрал альтернативный маршрут (через msk-user-gw-04). Это отразилось в таблице маршрутизации msk-user-gw-01, где для сети 10.0.11.0/24 появился новый Next Hop и допустимая метрика.

После этого повторный ping с PC1 на PC2 снова стал успешным, а команда trace показала новый путь прохождения пакетов через альтернативные маршрутизаторы.

Примерное время восстановления маршрута соответствует таймерам RIP и составляет несколько десятков секунд.

- Включение интерфейса msk-user-gw-02

На заключительном этапе интерфейс eth0 на маршрутизаторе msk-user-gw-02 был снова включён командой `no shutdown`. После очередного обмена RIP-обновлениями основной маршрут был восстановлен, а метрики вернулись к исходным значениям.

3.0.2 Анализ перехваченного сетевого трафика

В процессе выполнения работы был проанализирован перехваченный трафик на каналах между коммутаторами и маршрутизаторами, что позволило зафиксировать работу протокола RIPv2 и передачу пользовательского трафика (рис. 3.11). В захвате присутствуют RIP-пакеты, отправляемые на мультикаст-адрес 224.0.0.9, которые содержат информацию об объявляемых сетях и соответствующих метриках маршрутов. В момент отказа канала наблюдается появление маршрутов с метрикой 16, что указывает на их недостижимость и подтверждает корректную реакцию протокола RIP. Также в трафике зафиксированы ICMP Echo Request и Echo Reply, возникающие при выполнении команды `ping`, по которым можно определить наличие или отсутствие связности между узлами. Анализ значений TTL и IP-адресов источника и назначения позволяет проследить путь следования пакетов и его изменение после перестроения маршрутизации (рис. 3.12).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
32	27.540991	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17710
33	27.543683	10.0.10.10	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
34	27.544075	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17710
35	27.545953	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	68	[TCP Port numbers reused] 17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
36	27.549281	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Out-Of-Order] 17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771068
37	27.551189	10.0.10.10	10.0.10.10	TCP	68	[TCP Port numbers reused] 17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
38	27.552393	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=177190467 TSrc=0 WS=2
39	27.554854	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	68	[TCP Port numbers reused] 17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
40	33.897424	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
41	68.077958	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
42	78.420544	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb04f8, seq=1/256, ttl=64 (reply in 43)
43	78.432237	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb04f8, seq=1/256, ttl=64 (request in 42)
44	71.434673	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb05f8, seq=2/512, ttl=64 (reply in 45)
45	71.439262	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb05f8, seq=2/512, ttl=64 (request in 44)
46	72.430646	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb06f8, seq=3/768, ttl=64 (reply in 47)
47	72.442929	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb06f8, seq=3/768, ttl=64 (request in 46)
48	73.444896	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb07f8, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 49)
49	73.448953	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb07f8, seq=4/1024, ttl=64 (request in 48)
50	74.451782	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb08f8, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 51)
51	74.454592	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb08f8, seq=5/1280, ttl=64 (request in 50)
52	75.488414	0c:23:2e:99:00:00	Private:66:68:00	ARP	60	Who has 10.0.10.10? Tell 10.0.10.1
53	75.489267	Private:66:68:00	0c:23:2e:99:00:00	ARP	60	10.0.10.10 is at 00:50:79:66:68:00
54	76.701376	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771908080 TSrc=0 WS=2
55	76.702309	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
56	76.702817	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17710
57	76.703064	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
58	76.707444	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17710
59	76.708402	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
60	76.708642	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17710
61	76.707899	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
62	76.710011	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17710
63	76.711018	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
64	76.712876	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17710
65	76.713798	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
66	76.715898	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17710
67	76.716119	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Рисунок 3.11: Перехваченные RIP-, ICMP- и ARP-пакеты в Wireshark на сегменте сети

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	16.088676	10.0.11.1	10.0.0.0	RIPv2	146	Response
3	16.088855	Private:66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 10.0.11.1? Tell 10.0.11.10
4	16.087861	0c:05:82:d1:00:00	Private:66:68:01	ARP	60	10.0.11.1 is at 0c:05:82:d1:00:00
5	16.088081	10.0.10.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb01f8, seq=1/256, ttl=64 (request in 2)
6	17.095236	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb02f8, seq=2/512, ttl=64 (reply in 7)
7	17.095442	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb02f8, seq=2/512, ttl=64 (request in 6)
8	18.099748	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb03f8, seq=3/768, ttl=64 (reply in 9)
9	18.100816	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb03f8, seq=3/768, ttl=64 (request in 8)
10	19.104113	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb04f8, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 11)
11	19.104379	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb04f8, seq=4/1024, ttl=64 (request in 10)
12	20.113773	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb05f8, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 13)
13	20.113951	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb05f8, seq=5/1280, ttl=64 (request in 12)
14	21.136262	0c:05:82:d1:00:00	Private:66:68:01	ARP	60	Who has 10.0.11.10? Tell 10.0.11.1
15	21.136385	Private:66:68:01	0c:05:82:d1:00:00	ARP	60	10.0.11.10 is at 00:50:79:66:68:01
16	24.002664	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771908457 TSrc=0 WS=2
17	24.002779	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
18	24.003265	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17710
19	24.007414	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
20	24.010909	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771908457 TSrc=0 WS=2
21	24.011082	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
22	27.028095	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
23	44.469799	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
24	53.145189	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
25	61.068336	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
26	66.088016	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb04f8, seq=1/256, ttl=64 (reply in 27)
27	66.088153	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb04f8, seq=1/256, ttl=64 (request in 26)
28	67.894332	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb05f8, seq=2/512, ttl=64 (reply in 29)
29	67.894685	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb05f8, seq=2/512, ttl=64 (request in 28)
30	68.898587	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb06f8, seq=3/768, ttl=64 (reply in 31)
31	68.898748	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb06f8, seq=3/768, ttl=64 (request in 30)
32	69.903914	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb07f8, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 33)
33	69.904179	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb07f8, seq=4/1024, ttl=64 (request in 32)
34	70.910277	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request 10-xb08f8, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 35)
35	70.910436	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply 10-xb08f8, seq=5/1280, ttl=64 (request in 34)
36	71.000054	0c:05:82:d1:00:00	Private:66:68:01	ARP	60	Who has 10.0.11.10? Tell 10.0.11.1

Рисунок 3.12: Фрагмент анализа трафика с RIP-обновлениями и ICMP-сообщениями при перестроении маршрутов

4 Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

- Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 выполнена настройка протокола динамической маршрутизации OSPFv2. В процесс OSPF добавлены сети 10.0.10.0/24, 10.0.1.0/24 и 10.0.4.0/24, все они включены в область 0.0.0.0. После завершения конфигурирования изменения сохранены в постоянную конфигурацию (рис. 4.1).

```
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# router ospf
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 4.1: Настройка OSPFv2 и объявление IPv4-сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 активирован процесс OSPFv2 и выполнено объявление сетей 10.0.1.0/24 и 10.0.2.0/24 в область 0.0.0.0. После выхода из режима конфигурирования текущая конфигурация была сохранена в файл настроек FRR (рис. 4.2).

```

msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# router ospf
msk-bahi-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-02(config-router)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#

```

Рисунок 4.2: Настройка OSPFv2 и объявление IPv4-сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

- Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-03 в процесс OSPFv2 включены сети 10.0.11.0/24, 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24, относящиеся к области 0.0.0.0. Конфигурация маршрутизатора сохранена после завершения настройки (рис. 4.3).

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-03
msk-bahi-gw-03(config)# router ospf
msk-bahi-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-03(config-router)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#

```

Рисунок 4.3: Настройка OSPFv2 и объявление IPv4-сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

- Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-04 выполнена настройка OSPFv2 с добавлением сетей 10.0.3.0/24 и 10.0.4.0/24 в магистральную область 0.0.0.0. После завершения конфигурирования параметры маршрутизации сохранены в постоянной конфигурации (рис. 4.4).

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-04
msk-bahi-gw-04(config)# router ospf
msk-bahi-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-04(config-router)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

Рисунок 4.4: Настройка OSPFv2 и объявление IPv4-сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

- С узла PC1 выполнена проверка связности с узлом PC2 (10.0.11.10) командой ping, получены ответы ICMP (icmp_seq=1–5) с TTL=61. Командой trace 10.0.11.10 -P 6 определён маршрут прохождения пакетов: 10.0.10.1 → 10.0.1.2 → 10.0.2.2 → 10.0.11.10 (рис. 4.5).

```
PC1-bahi> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=6.618 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=4.046 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=3.463 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=3.241 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.896 ms

PC1-bahi> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    2.157 ms  0.988 ms  0.438 ms
 2  10.0.1.2     5.119 ms  2.760 ms  1.545 ms
 3  10.0.3.1     5.534 ms  1.639 ms  2.489 ms
 4  10.0.11.10   4.444 ms  2.419 ms  2.149 ms

PC1-bahi>
```

Рисунок 4.5: Проверка связности и трассировка маршрута PC1 → 10.0.11.10

- На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 проверено состояние соседства OSPFv2 и таблица маршрутов протокола командами show ip ospf neighbor и show ip ospf route. В выводе show ip ospf neighbor отображаются два соседа в состоянии Full/Backup (адреса соседей: 10.0.1.2 и 10.0.4.1). В таблице OSPF присутствуют маршруты к сетям 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24 через соответствующие next-hop, а также к сети 10.0.11.0/24

сразу по двум направлениям: via 10.0.1.2 (eth1) и via 10.0.4.1 (eth2) (рис. 4.6).

```
msk-bahi-gw-01# show ip ospf neighbor
Neighbor ID    Pri  State      Up Time      Dead Time Address      Interface
  RXmtL RqstL DBsml
10.0.2.1        1 Full/Backup 5m30s        39.593s 10.0.1.2      eth1:10.0.1.1
   0      0      0
10.0.4.1        1 Full/Backup 1m13s        33.048s 10.0.4.1      eth2:10.0.4.2
   0      0      0

msk-bahi-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
                        directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [200] area: 0.0.0.0
                        via 10.0.1.2, eth1
N   10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
                        via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
                        directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
                        directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
                        via 10.0.1.2, eth1
                        via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 4.6: Вывод соседей OSPFv2 и таблицы маршрутизации OSPF на msk-bahi-gw-01

- Для моделирования отказа канала на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 выполнено отключение интерфейса eth0 командой shutdown в режиме конфигурирования (configure terminal → interface eth0). Операция выполнялась без изменения остальных параметров маршрутизации (рис. 4.7).

```
[000]
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 4.7: Отключение интерфейса eth0 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 командой shutdown

- После отключения интерфейса на msk-bahi-gw-02 повторно проверены соседство и маршруты OSPFv2 на msk-bahi-gw-01. В выводе show ip ospf

route маршрут к сети 10.0.2.0/24 отображается через 10.0.4.1 (eth2), а маршрут к сети 10.0.11.0/24 остаётся доступным через 10.0.4.1 (eth2), то есть используется альтернативный путь. Состояние соседства OSPF отображается в таблице show ip ospf neighbor (рис. 4.8).

```
msk-bahi-gw-01# show ip ospf neighbor
Neighbor ID      Pri State          Up Time      Dead Time Address      Interface
  RXmtL RqstL DBsmtL
10.0.2.1         1 Full/Backup   6m34s        16.088s 10.0.1.2      eth1:10.0.1.1
10.0.4.1         1 Full/Backup   2m16s        39.547s 10.0.4.1      eth2:10.0.4.2
  0      0      0

msk-bahi-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N  10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
                        directly attached to eth1
N  10.0.2.0/24      [300] area: 0.0.0.0
                        via 10.0.4.1, eth2
N  10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
                        via 10.0.4.1, eth2
N  10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
                        directly attached to eth2
N  10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
                        directly attached to eth0
N  10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
                        via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====
```

Рисунок 4.8: Состояние OSPFv2 и маршруты на msk-bahi-gw-01 после отключения интерфейса на msk-bahi-gw-02

- Затем снова выполнены ping и trace 10.0.11.10 -P 6 с узла PC1 для контроля связности и нового пути прохождения пакетов. Связность с 10.0.11.10 сохраняется (получены ответы ICMP), а трассировка показывает изменённый маршрут: 10.0.10.1 → 10.0.4.1 → 10.0.3.1 → 10.0.11.10 (рис. 4.9).

```

PC1-bahi> ping 10.0.11.10
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.609 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=5.776 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.965 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=4.521 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.836 ms

PC1-bahi> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    1.036 ms  0.679 ms  0.336 ms
 2  10.0.4.1     2.304 ms  1.237 ms  1.112 ms
 3  10.0.3.1     2.422 ms  2.100 ms  1.804 ms
 4  10.0.11.10   2.594 ms  2.299 ms  2.010 ms

PC1-bahi>

```

Рисунок 4.9: Повторная проверка связности и трассировка маршрута PC1 → 10.0.11.10 после изменения маршрутизации

- На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 выполнено восстановление работоспособности интерфейса eth0 командой `no shutdown` в режиме конфигурирования (`configure terminal` → `interface eth0`). Тем самым интерфейс был вновь включён после ранее выполненного отключения (рис. 4.10).

```

msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)#

```

Рисунок 4.10: Включение интерфейса eth0 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 командой `no shutdown`

- После включения интерфейса на msk-bahi-gw-02 на узле PC1 повторно проверена связность с PC2 (10.0.11.10) командой `ping`, получены ответы ICMP. Командой `trace 10.0.11.10 -P 6` определён маршрут прохождения пакетов: 10.0.10.1 → 10.0.1.2 → 10.0.3.1 → 10.0.11.10 (рис. 4.11).

```

PC1-bah1> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.347 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=4.491 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=5.366 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=3.458 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=3.505 ms

PC1-bah1> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1  3.344 ms  0.476 ms  0.454 ms
 2  10.0.4.1  1.590 ms  2.121 ms  2.187 ms
 3  10.0.2.2  2.702 ms  2.097 ms  1.881 ms
 4  10.0.11.10  3.240 ms  2.448 ms  3.005 ms

PC1-bah1>

```

Рисунок 4.11: Проверка ping и трассировка маршрута PC1 → 10.0.11.10 после включения интерфейса на msk-bah1-gw-02

- В захваченном трафике на соединении между коммутатором и маршрутизатором msk-bah1-gw-01 фиксируются ARP-пакеты, используемые для сопоставления IPv4-адресов с MAC-адресами, а также ICMP Echo Request и Echo Reply между узлами 10.0.10.10 и 10.0.11.10, что подтверждает проверку связности на сетевом уровне. Значения поля TTL в ICMP-ответах уменьшаются относительно исходного, что указывает на прохождение пакетов через несколько маршрутизаторов (рис. 4.12).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
350	1463.221757	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771964914 TSecr=0 Ws=2
351	1463.224934	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
352	1463.226951	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
353	1463.227253	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
354	1463.228088	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
355	1463.228015	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
356	1463.230891	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
357	1463.232382	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
358	1463.234597	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
359	1463.236013	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
360	1463.237233	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
361	1463.239311	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
362	1463.240764	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
363	1463.242187	10.0.2.2	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
364	1463.244069	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
365	1463.244057	10.0.2.2	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
366	1463.245140	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
367	1463.248144	10.0.2.2	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
368	1463.248051	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
369	1463.252038	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	68	62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=0 Len=0
370	1463.253216	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Out-Of-Order] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771964
371	1463.255608	10.0.10.10	10.0.10.10	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0
372	1463.256684	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771964914 TSecr=0 Ws=2
373	1463.259405	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	68	[TCP Port numbers reused] 62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0
374	1466.480252	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
375	1476.480712	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
376	1480.580662	fe80::e23:2eff:fe99::0	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
377	1483.486268	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
378	1486.581142	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
379	1496.511592	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
380	1496.522121	fe80::e23:2eff:fe99::0	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
381	1506.522925	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
382	1508.523247	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
383	1516.533853	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
384	1526.545526	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet

Рисунок 4.12: ICMP и ARP пакеты при проверке связности IPv4 в Wireshark

- В процессе трассировки маршрута в захвате наблюдаются ICMP-сообщения Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit), которые формируются промежуточными маршрутизаторами при

истечения значения TTL. Эти пакеты позволяют определить количество переходов и порядок следования маршрута между источником и получателем (рис. 4.13).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
245	1452.828493	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=8xe809, seq=1/256, ttl=61 (reply in 246)
246	1452.828679	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=8xe809, seq=1/256, ttl=64 (request in 245)
247	1452.903070	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
248	1453.833190	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=8xe909, seq=2/512, ttl=61 (reply in 249)
249	1453.833407	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=8xe909, seq=2/512, ttl=64 (request in 248)
250	1454.839600	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=8xe909, seq=3/768, ttl=61 (reply in 251)
251	1454.839931	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=8xe909, seq=3/768, ttl=64 (request in 250)
252	1455.844618	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=8xe909, seq=4/1024, ttl=61 (reply in 253)
253	1455.844772	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=8xe909, seq=4/1024, ttl=64 (request in 252)
254	1456.848318	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=8xe909, seq=5/1280, ttl=61 (reply in 255)
255	1456.848532	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=8xe909, seq=5/1280, ttl=64 (request in 254)
256	1457.887932	0c:85:82:d1:00:00	Private::66:68:01	ARP	60	Who has 10.0.11.10? Tell 10.0.11.1
257	1457.888046	Private::66:68:01	0c:85:82:d1:00:00	ARP	60	10.0.11.10 is at 00:50:79:66:68:01
258	1463.803479	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
259	1463.889596	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	62544 → 62544 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771964914 TSecr=0 WS=2
260	1463.890206	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	74	62545 → 62544 [ACK] Seq=0 Ack=0 Win=0 Len=0
261	1463.894616	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62544 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
262	1463.894299	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
263	1463.897763	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771964914 TSecr=0 WS=2
264	1463.888658	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
265	1464.629715	fe80::e85:82ff::fed1::8	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
266	1472.653335	10.0.11.1	224.0.0.5	RIPng	146	Response
267	1473.815157	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
268	1483.825538	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
269	1493.835825	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
270	1496.663437	fe80::e85:82ff::fed1::8	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
271	1503.846394	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
272	1506.587817	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
273	1513.857330	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
274	1516.860282	fe80::e85:82ff::fed1::8	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
275	1523.867464	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
276	1531.813681	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
277	1533.878231	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
278	1543.887972	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
279	1543.721983	fe80::e85:82ff::fed1::8	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1

Рисунок 4.13: ICMP Time Exceeded пакеты при трассировке маршрута IPv4

- Кроме диагностического трафика, зафиксированы служебные пакеты протоколов маршрутизации OSPF (Hello Packet), передаваемые на мультикаст-адрес 224.0.0.5, а также пакеты RIP v2, отправляемые на адрес 224.0.0.9. Это подтверждает одновременную работу протоколов динамической маршрутизации и обмен маршрутной информацией между маршрутизаторами в сети (рис. 4.14).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
109	685.564975	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=8xe906, seq=1, hop limit=64 (reply in 110)
110	686.567753	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=8xe906, seq=2, hop limit=64 (reply in 111)
111	686.571833	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=8xe906, seq=3, hop limit=64 (reply in 112)
112	687.574226	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=8xe906, seq=4, hop limit=64 (reply in 113)
113	687.577446	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=8xe906, seq=5, hop limit=64 (reply in 114)
114	688.579174	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=8xe906, seq=6, hop limit=64 (reply in 115)
115	688.584061	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=8xe906, seq=7, hop limit=64 (reply in 116)
116	689.585489	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=8xe906, seq=8, hop limit=64 (reply in 117)
117	689.588892	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=8xe906, seq=9, hop limit=64 (reply in 118)
118	689.623479	fe80::e23:2eff::fe99::8	2001::11::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation For 2001::11::a from 0c:23:2e:99:00:00
119	691.673492	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation For 2001::11::a from 0c:23:2e:99:00:00
120	692.407941	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	126	47840 → 47841 len=64
121	692.452145	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
122	692.454285	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
123	692.454679	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
124	692.456173	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
125	692.456431	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
126	692.458278	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
127	692.460109	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
128	692.461426	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
129	692.463441	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
130	692.464662	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
131	692.465876	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
132	692.467398	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
133	692.468423	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
134	692.469645	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
135	692.471476	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
136	692.472761	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
137	692.474811	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
138	692.474944	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
139	692.477227	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Unknown IP Protocol: ICMPv6 (58)
140	692.478385	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
141	692.480318	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Unknown IP Protocol: ICMPv6 (58)
142	692.480571	2001::11::a	2001::11::a	UDP	126	47840 → 47841 len=64
143	692.482572	2001::11::a	2001::11::a	ICMPv6	174	Unknown IP Protocol: ICMPv6 (58)
144	692.483766	2001::11::a	2001::11::a	TCP	60	Unknown IP Protocol: TCP (0) from 0c:23:2e:99:00:00

Рисунок 4.14: OSPF Hello и RIP v2 пакеты в захваченном IPv4-трафике

- Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 активирован процесс маршрутизации OSPFv3 для IPv6 и задан идентификатор маршрутизатора 1.1.1.1. Далее протокол OSPFv3 был включён на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 с привязкой к области 0. После завершения настройки конфигурация сохранена в постоянную память (рис. 4.15).

```
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-bahi-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 4.15: Настройка OSPFv3 и привязка IPv6-интерфейсов на msk-bahi-gw-01

- Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 выполнено включение OSPFv3 с назначением router-id 2.2.2.2. Протокол OSPFv3 активирован на интерфейсах eth0 и eth1, которые добавлены в магистральную область 0. После выхода из режима конфигурирования изменения сохранены (рис. 4.16).

```

msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-bahi-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#

```

Рисунок 4.16: Настройка OSPFv3 и IPv6-интерфейсов на msk-bahi-gw-02

- Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-03 настроен процесс OSPFv3 с идентификатором маршрутизатора 3.3.3.3. Интерфейсы eth0, eth1 и eth2 подключены к области 0, что обеспечивает участие всех IPv6-сегментов данного маршрутизатора в динамической маршрутизации. Конфигурация сохранена командой write memory (рис. 4.17).

```

msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-bahi-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#

```

Рисунок 4.17: Настройка OSPFv3 и включение интерфейсов eth0–eth2 на msk-bahi-gw-03

- Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-04 активирован OSPFv3 с router-id 4.4.4.4. Протокол включён на интерфейсах eth0 и eth1 и привязан к области 0. После завершения конфигурирования параметры маршрутизации сохранены в файл конфигурации FRR (рис. 4.18).

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-bahi-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

Рисунок 4.18: Настройка OSPFv3 и IPv6-интерфейсов на msk-bahi-gw-04

- С узла PC1 выполнена проверка связности с PC2 по IPv6-адресу 2001:11::a с помощью ping; получены ответы ICMPv6 (icmp6_seq=1–5) с hop limit=58. Командой trace 2001:11::a определён маршрут прохождения пакетов: 2001:10::1 → 2001:1::2 → 2001:2::2 → 2001:11::a (рис. 4.19).

```
PC1-bahi> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=4.641 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=2.641 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=3.165 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=3.565 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=3.264 ms

PC1-bahi> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  0.542 ms  0.438 ms  0.536 ms
 2 2001:1::2   2.110 ms  1.396 ms  1.439 ms
 3 2001:2::2   3.059 ms  2.143 ms  1.513 ms
 4 2001:11::a  2.194 ms  2.210 ms  3.850 ms

PC1-bahi>
```

Рисунок 4.19: Проверка ICMPv6-связности и трассировка маршрута PC1 → 2001:11::a

- На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 проверено состояние соседства OSPFv3 и таблица маршрутизации протокола командами `show ipv6 ospf6 neighbor` и `show ipv6 ospf6 route`. В списке соседей отображаются router-id 2.2.2.2 и 4.4.4.4 в состоянии Full/BDR, а в таблице маршрутов присутствуют IA-префиксы 2001:1::/64, 2001:2::/64, 2001:3::/64, 2001:4::/64, 2001:10::/64 и 2001:11::/64 с указанием интерфейсов и next-hop (link-local) (рис. 4.20).

```
msk-bahi-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID Pri DeadTime State/IfState Duration I/F[State]
2.2.2.2 1 00:00:34 Full/BDR 00:03:59 eth1[DR]
4.4.4.4 1 00:00:34 Full/BDR 00:00:44 eth2[DR]
msk-bahi-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64 :: eth1 00:00:50
*N IA 2001:2::/64 fe80::e76:97ff:fe5d:0 eth1 00:00:50
*N IA 2001:3::/64 fe80::ec6:86ff:feeb:1 eth2 00:00:50
*N IA 2001:4::/64 :: eth2 00:00:50
*N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:00:50
*N IA 2001:11::/64 fe80::e76:97ff:fe5d:0 eth1 00:00:50
fe80::ec6:86ff:feeb:1 eth2
```

Рисунок 4.20: Соседи OSPFv3 и таблица маршрутов OSPFv3 на msk-bahi-gw-01

- Для моделирования отказа на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 выполнено отключение интерфейса eth0 командой `shutdown` в режиме конфигурирования (`configure terminal` → `interface eth0`). Действие выполнено без изменения других параметров маршрутизации (рис. 4.21).

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 4.21: Отключение интерфейса eth0 на msk-bahi-gw-02 командой `shutdown`

- После отключения интерфейса на msk-bahi-gw-02 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 повторно просмотрена таблица маршрутизации OSPFv3 командой `show ipv6 ospf6 route`. В выводе маршруты к IA-префиксам отображаются с выбором доступного next-hop через link-local адрес и

привязкой к соответствующему интерфейсу, что отражает пересчёт маршрутов после изменения топологии (рис. 4.22).

```
msk-bahi-gw-01# show ipv6 ospf6 route
* N IA 2001:1::/64 :: eth1 00:00:16
* N IA 2001:2::/64 fe80::ec6:86ff:feeb:1 eth2 00:00:16
* N IA 2001:3::/64 fe80::ec6:86ff:feeb:1 eth2 00:00:16
* N IA 2001:4::/64 :: eth2 00:00:16
* N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:00:16
* N IA 2001:11::/64 fe80::ec6:86ff:feeb:1 eth2 00:00:16
msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 4.22: Таблица маршрутизации OSPFv3 на msk-bahi-gw-01 после отключения интерфейса на msk-bahi-gw-02

- Затем на PC1 повторно выполнены ping 2001:11::a и trace 2001:11::a для проверки связности и нового пути. Связность сохраняется (получены ответы ICMPv6), а трассировка показывает изменённый маршрут: 2001:10::1 → 2001:4::1 → 2001:3::1 → 2001:11::a (рис. 4.23).

```
PC1-bahi> ping 2001:11::a
2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=2.826 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=2.938 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=3.461 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=2.657 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=3.016 ms

PC1-bahi> trace 2001:11::a
trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1 0.927 ms 0.637 ms 0.478 ms
 2 2001:4::1 1.353 ms 1.090 ms 0.846 ms
 3 2001:3::1 1.439 ms 1.596 ms 1.598 ms
 4 2001:11::a 2.153 ms 2.552 ms 2.006 ms

PC1-bahi>
```

Рисунок 4.23: Повторный ping и trace PC1 → 2001:11::a после изменения маршрута в OSPFv3

- После проверки альтернативного пути на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 выполнено включение интерфейса eth0 командой no shutdown в режиме конфигурирования. Тем самым интерфейс был возвращён в рабочее состояние (рис. 4.24).

```
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 4.24: Включение интерфейса eth0 на msk-bahi-gw-02 командой no shutdown

- После включения интерфейса на msk-bahi-gw-02 на узле PC1 снова выполнены ping 2001:11::a и trace 2001:11::a для контроля связности и маршрута. Получены ответы ICMPv6, а трассировка фиксирует текущий путь прохождения пакетов: 2001:10::1 → 2001:4::1 → 2001:3::1 → 2001:11::a (рис. 4.25).

```
PC1-bahi> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=4.005 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=2.947 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=3.387 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=3.033 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=4.647 ms

PC1-bahi> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  0.897 ms  0.481 ms  0.519 ms
 2 2001:1::2   1.484 ms  1.326 ms  1.099 ms
 3 2001:2::2   1.818 ms  2.072 ms  1.814 ms
 4 2001:11::a  2.767 ms  2.567 ms  2.048 ms

PC1-bahi>
```

Рисунок 4.25: Контрольный ping и trace PC1 → 2001:11::a после включения интерфейса на msk-bahi-gw-02

В захваченном трафике фиксируются ICMPv6-пакеты Echo Request и Echo Reply между узлами с IPv6-адресами 2001:10::a и 2001:11::a, что подтверждает проверку связности на сетевом уровне. Значения поля Hop Limit в ответах (меньше исходного) позволяют определить факт прохождения пакетов через несколько маршрутизаторов. Также в трассировке присутствуют ICMPv6-сообщения Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit), которые формируются промежуточными маршрутизаторами при истечении лимита переходов и используются для определения пути следования пакетов (рис. 4.26).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
610	2076.209447	2001:10:10:1	2001:11:11:1	ICMPv6	128	Echo (ping) request id=6510c, seq=5, hop limit=58 (request in 610)
612	2076.391516	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
613	2076.392275	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
614	2076.392626	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
615	2076.393810	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
616	2076.394454	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
617	2076.395192	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
618	2076.396357	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
619	2076.397592	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
620	2076.398814	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
621	2076.399931	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
622	2076.401165	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
623	2076.402365	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
624	2076.402926	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
625	2076.404609	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
626	2076.405798	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
627	2076.407754	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
628	2076.407973	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
629	2076.409090	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
630	2076.410784	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
631	2076.413446	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
632	2076.415460	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
633	2076.417496	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
634	2076.419384	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
635	2076.421342	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
636	2076.422257	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
637	2077.333484	fe80::e23:2eff:fe99::0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
638	2086.541262	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
639	2087.344081	fe80::e23:2eff:fe99::0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
640	2087.581241	fe80::e23:2eff:fe99::0	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
641	2092.580741	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
642	2096.549718	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
643	2097.355941	fe80::e23:2eff:fe99::0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
644	2106.559867	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
645	2107.365041	fe80::e23:2eff:fe99::0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet

Рисунок 4.26: Анализ ICMPv6 Echo и Time Exceeded пакетов в Wireshark

Помимо ICMPv6, в захвате наблюдаются пакеты OSPF (Hello Packet), отправляемые на мультикаст-адреса ff02::5 и 224.0.0.5, что указывает на поддержание соседства между маршрутизаторами и обмен служебной информацией протокола маршрутизации. Также зафиксированы UDP-пакеты с последующими ICMPv6-сообщениями Destination Unreachable (Port unreachable), возникающими при работе механизма трассировки маршрута. Совокупность этих пакетов позволяет проанализировать активность протоколов маршрутизации, процесс определения маршрута и реакцию сети на диагностические запросы (рис. 4.27).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
436	2062.204443	fe80::e05:82ff:fed1::0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
437	2063.049361	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
438	2063.902257	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
439	2065.083910	fe80::e05:82ff:fed1::0	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
440	2068.019888	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
441	2070.355462	fe80::e05:82ff:fed1::0	ff02::11ff0b::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:11:11:1 from 0c:05:82:d1:00:00
442	2070.355546	2001:11:11:1	fe80::e05:82ff:fed1::a	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:11:11:1 (sol, adv) in at 00:58:79:66:68:01
443	2070.359776	2001:10:10:1	2001:11:11:1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=6510c, seq=1, hop limit=61 (reply in 444)
444	2070.359872	2001:11:11:1	2001:10:10:1	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=6510c, seq=1, hop limit=61 (request in 443)
445	2071.202884	2001:10:10:1	2001:11:11:1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=6510c, seq=2, hop limit=61 (reply in 446)
446	2071.202334	2001:11:11:1	2001:10:10:1	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=6510c, seq=2, hop limit=61 (request in 445)
447	2072.207590	2001:10:10:1	2001:11:11:1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=6510c, seq=3, hop limit=61 (reply in 448)
448	2072.207811	2001:11:11:1	2001:10:10:1	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=6510c, seq=3, hop limit=61 (request in 447)
449	2072.259572	fe80::e05:82ff:fed1::0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
450	2073.057177	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
451	2073.212463	2001:10:10:1	2001:11:11:1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=6510c, seq=4, hop limit=61 (reply in 452)
452	2073.212674	2001:11:11:1	2001:10:10:1	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=6510c, seq=4, hop limit=61 (request in 451)
453	2074.218243	2001:10:10:1	2001:11:11:1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=6510c, seq=5, hop limit=61 (reply in 454)
454	2074.218505	2001:11:11:1	2001:10:10:1	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=6510c, seq=5, hop limit=61 (request in 453)
455	2076.242378	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
456	2076.541315	2001:10:10:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
457	2076.546081	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
458	2076.546726	2001:11:11:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
459	2076.550835	2001:10:10:1	2001:11:11:1	UDP	126	64912 → 64913 len=64
460	2076.551016	2001:11:11:1	2001:10:10:1	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
461	2082.271178	fe80::e05:82ff:fed1::0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
462	2083.065390	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
463	2083.249993	fe80::e05:82ff:fed1::0	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
464	2092.280687	fe80::e05:82ff:fed1::0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
465	2093.073730	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
466	2102.209406	fe80::e05:82ff:fed1::0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
467	2102.653626	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
468	2103.081892	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
469	2112.308064	fe80::e05:82ff:fed1::0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
470	2113.091561	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet

Рисунок 4.27: OSPF Hello, UDP и ICMPv6 Destination Unreachable пакеты в захваченном трафике

5 Построение туннеля IPv6–IPv4

- Развёртывание топологии сети в GNS3

В среде GNS3 был создан новый проект, после чего выполнено размещение и соединение сетевых устройств в соответствии с заданной топологией, включающей маршрутизаторы VyOS, коммутаторы и узлы VPCS (рис. 5.1). Топология состоит из двух IPv6-сегментов, соединённых через IPv4-транзитную сеть, а также логического IPv6-туннеля между граничными маршрутизаторами. Имена всех устройств приведены в соответствие с требованиями задания: маршрутизаторы — `msk-user-gw-0x`, коммутаторы — `msk-user-sw-0x`, конечные узлы — `PCx-user`. Для последующего анализа сетевых взаимодействий был включён захват трафика на соединении между маршрутизаторами `msk-user-gw-01` и `msk-user-gw-03`.

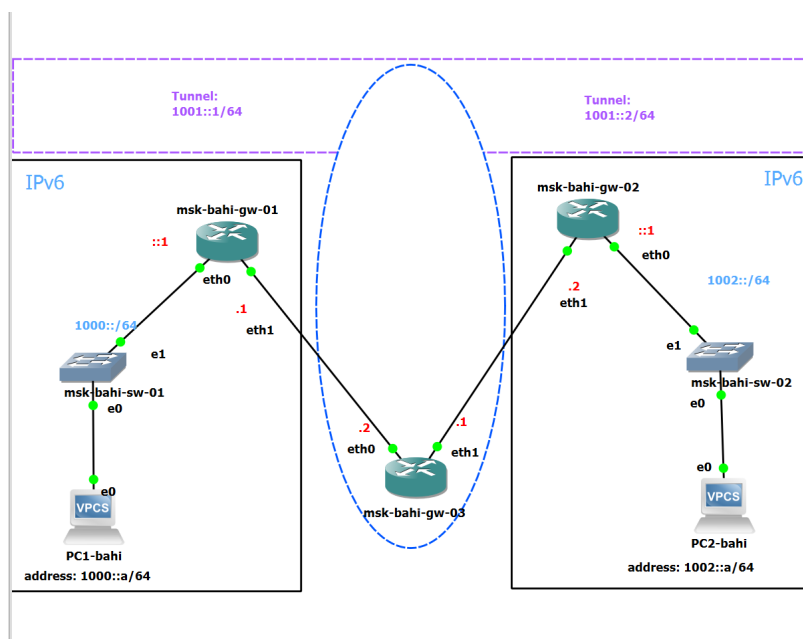


Рисунок 5.1: Топология сети с IPv6-сегментами, IPv4-транзитом и туннелем между маршрутизаторами

- Назначение IPv6-адресов конечным устройствам

На конечных узлах PC1-bahі и PC2-bahі были вручную настроены глобальные IPv6-адреса в соответствии с таблицей адресации (рис. 5.2). Узлу PC1-bahі был назначен адрес 1000::a/64, а узлу PC2-bahі — адрес 1002::a/64. После сохранения конфигурации команды `show ipv6` подтвердили наличие как глобальных, так и link-local IPv6-адресов, что свидетельствует о корректной настройке интерфейсов конечных устройств.

```

PC1-bahi> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-bahi> show ipv6

NAME                : PC1-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 20012
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20013
MTU:                 : 1500

PC1-bahi> █

```

Рисунок 5.2: Назначение и проверка IPv6-адреса на узле PC1-bahi

```

PC2-bahi> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

PC2-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-bahi> show ipv6

NAME                : PC2-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:01
LPORT                : 20014
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20015
MTU:                 : 1500

PC2-bahi> █

```

Рисунок 5.3: Назначение и проверка IPv6-адреса на узле PC2-bahi

- Изменение имён маршрутизаторов VyOS

На всех маршрутизаторах VyOS был выполнен переход в режим конфигурирования и изменены системные имена в соответствии с требованиями задания (рис. 5.4). Для каждого устройства имя было проверено командой `compare`, затем конфигурация применена с помощью `commit` и сохранена командой `save`. После перезагрузки маршрутизаторов новые имена вступили в силу, что подтверждает корректность выполненных изменений.

```
Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-bahi-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-bahi-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █
```

Рисунок 5.4: Изменение имени маршрутизатора VyOS msk-bahi-gw-01

```

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-0x
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-0x

Configuration path: [system host-name msk-user-gw-0x] already exists

[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-bahi-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-bahi-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █

```

Рисунок 5.5: Изменение имени маршрутизатора VyOS msk-bahi-gw-02

```

Welcome to VyOS - vyos tty50
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-bahi-gw-03
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-bahi-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █

```

Рисунок 5.6: Изменение имени маршрутизатора VyOS msk-bahi-gw-03

- Настройка IPv4- и IPv6-адресации на маршрутизаторах VyOS

На маршрутизаторах VyOS была выполнена настройка IPv4- и IPv6-адресов на интерфейсах в соответствии с заданной топологией сети (рис. 5.7). На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 на интерфейсе eth0 был назначен IPv6-адрес 1000::1/64 и включена рассылка Router Advertisement с префиксом

1000::/64, а на интерфейсе eth1 настроен IPv4-адрес 10.0.0.1/8. На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 на интерфейсе eth0 был назначен IPv6-адрес 1002::1/64 с включённым Router Advertisement, а на eth1 — IPv4-адрес 20.0.0.2/8. На маршрутизаторе msk-bahi-gw-03 была выполнена настройка IPv4-адресов на интерфейсах eth0 (10.0.0.2/8) и eth1 (20.0.0.1/8). После проверки состояния интерфейсов конфигурации были сохранены, что обеспечило корректную работу IPv4-транзитной сети и автоматическую IPv6-настройку конечных узлов.

```
Welcome to VyOS - msk-bahi-gw-01 ttyS0
msk-bahi-gw-01 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/64
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 5.7: Настройка IPv6 RA и IPv4-адресации на msk-bahi-gw-01

```

msk-bahi-gw-02 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-bahi-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002::/64
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02#

```

Рисунок 5.8: Настройка IPv6 RA и IPv4-адресации на msk-bahi-gw-02

```

Welcome to VyOS - msk-bahi-gw-03 ttyS0

msk-bahi-gw-03 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-bahi-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-03# commit

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-03# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.

Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-03#

```

Рисунок 5.9: Проверка IPv4-адресации и интерфейсов на msk-bahi-gw-03

- Проверка получения IPv6-параметров по Router Advertisement

На оконечных устройствах PC1-bahi и PC2-bahi с помощью команды `show ipv6` была проверена автоматическая конфигурация IPv6-параметров по

механизму Router Advertisement (рис. 5.10, рис. 5.11). В выводе команд зафиксировано наличие link-local IPv6-адресов из диапазона fe80::/64, а также глобальных IPv6-адресов из соответствующих подсетей. Для PC1-bah1 был получен адрес 1000::a/64, для PC2-bah1 — адрес 1002::a/64. В поле Router link-layer отображается MAC-адрес ближайшего маршрутизатора, что подтверждает корректное обнаружение маршрутизатора и получение параметров IPv6 по RA.

```
PC1-bah1> show ipv6

NAME           : PC1-bah1[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 1000::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20012
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20013
MTU:           : 1500

PC1-bah1> █
```

Рисунок 5.10: Проверка IPv6-параметров на узле PC1-bah1

```
PC2-bah1> show ipv6

NAME           : PC2-bah1[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 1002::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER : 0c:66:82:59:00:00
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20014
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20015
MTU:           : 1500

PC2-bah1> █
```

Рисунок 5.11: Проверка IPv6-параметров на узле PC2-bah1

- Проверка связности между маршрутизаторами до настройки маршрутизации

С маршрутизатора msk-bahi-gw-01 была выполнена проверка связности с соседним маршрутизатором в сети 10.0.0.0/8 с помощью команды ping, которая завершилась успешно (рис. 5.12). Это подтверждает корректную настройку IPv4-адресации и работу канального уровня. Попытки выполнения ping в сеть 20.0.0.0/8 завершились сообщением Network is unreachable, что указывает на отсутствие маршрута к данной сети в таблице маршрутизации маршрутизатора.

```
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.819 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.613 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.546 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.693 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.546/0.667/0.819/0.106 ms
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 20.0.0.1
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 20.0.0.2
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 5.12: Проверка IPv4-связности и отсутствие маршрута к сети 20.0.0.0/8

- Анализ ICMP-трафика при проверке IPv4-связности

При выполнении команды ping 10.0.0.2 с маршрутизатора msk-bahi-gw-01 в перехваченном трафике зафиксированы ICMP Echo Request и Echo Reply без потерь пакетов (рис. 5.13). Это подтверждает корректную работу ARP-механизма и успешную передачу данных между маршрутизаторами в одной IPv4-подсети. При попытках ping к адресам 20.0.0.1 и 20.0.0.2 ICMP-пакеты не формировались, так как маршрутизатор отбрасывал трафик на этапе маршрутизации из-за отсутствия записи о сети назначения.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
0	0.000000	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request 10.0.0.0/8, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
1	0.000097	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply 10.0.0.0/8, seq=1/256, ttl=64 (reply in 1)
2	0.001876	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request 10.0.0.0/8, seq=2/512, ttl=64 (request in 2)
3	0.002225	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply 10.0.0.0/8, seq=2/512, ttl=64 (reply in 2)
4	0.004551	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request 10.0.0.0/8, seq=3/768, ttl=64 (request in 3)
5	0.004872	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply 10.0.0.0/8, seq=3/768, ttl=64 (reply in 3)
6	0.005132	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request 10.0.0.0/8, seq=4/1024, ttl=64 (request in 4)
7	0.005647	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply 10.0.0.0/8, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 4)
8	0.006427	0c:5a:ab:cc:00:00	0c:1b:1d:70:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
9	0.006791	0c:5a:ab:cc:00:00	0c:1b:1d:70:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:5a:ab:cc:00:00
10	0.013609	0c:5a:ab:cc:00:00	0c:1b:1d:70:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
11	0.013908	0c:1b:1d:70:00:01	0c:5a:ab:cc:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:1b:1d:70:00:01

Рисунок 5.13: ICMP- и ARP-трафик при проверке связи в сети 10.0.0.0/8

- Настройка динамической маршрутизации IPv4 по протоколу RIP

На маршрутизаторах VyOS была настроена динамическая маршрутизация IPv4 с использованием протокола RIP (рис. 5.14, рис. 5.15, рис. 5.16). На msk-bahi-gw-01 в RIP была добавлена сеть 10.0.0.0/8, на msk-bahi-gw-02 — сеть 20.0.0.0/8. Маршрутизатор msk-bahi-gw-03 был настроен для участия сразу в обеих сетях, что позволило ему выполнять транзитную функцию между IPv4-доменами. После применения и сохранения конфигурации маршрутизаторы начали обмен маршрутной информацией, в результате чего была обеспечена IPv4-связность между сетями 10.0.0.0/8 и 20.0.0.0/8 без использования статической маршрутизации.

```
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 5.14: Настройка RIP на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

```
vyos@msk-bahi-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02#
```

Рисунок 5.15: Настройка RIP на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

```
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-03#
```

Рисунок 5.16: Настройка RIP на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

- Проверка маршрутов с R1 с учётом анализа трафика

С маршрутизатора msk-bahi-gw-01 выполнены проверки связности с узлами IPv4-сетей (рис. 5.17). Команда ping 10.0.0.2 завершилась успешно, что подтверждает корректную связность внутри сети 10.0.0.0/8 и доступность соседнего маршрутизатора. Проверка ping 20.0.0.1 и ping 20.0.0.2 также показала успешную доставку пакетов, что свидетельствует о корректной работе динамической маршрутизации RIP между сетями 10.0.0.0/8 и 20.0.0.0/8. В захваченном трафике наблюдаются ICMP Echo Request/Echo Reply, ARP-обмен и RIP-обновления на адрес 224.0.0.9, подтверждающие нормальную работу канального и сетевого уровней.

```

[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.66 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.636 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.532 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.630 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.598 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.860 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.700 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.733 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 19ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.532/0.793/1.658/0.340 ms
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.520 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.661 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.768 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.612 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.776 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.844 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.23 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 17ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.520/0.773/1.234/0.215 ms
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.36 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.29 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.18 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.92 ms
^C
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 8ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.181/1.688/2.360/0.482 ms
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#

```

Рисунок 5.17: Проверка IPv4-связности с R1 и ICMP-трафик

- Создание IPv6-туннеля через IPv4

На маршрутизаторах msk-bahi-gw-01 и msk-bahi-gw-02 был настроен IPv6-туннель поверх IPv4 с использованием механизма SIT (рис. 5.18). На msk-bahi-gw-01 создан интерфейс tun0 с локальным IPv4-адресом 10.0.0.1, удалённым адресом 20.0.0.2 и IPv6-адресом туннеля 1001::1/64. На msk-bahi-gw-02 интерфейс tun0 настроен с локальным IPv4-адресом 20.0.0.2, удалённым адресом 10.0.0.1 и IPv6-адресом 1001::2/64. После выполнения commit и save между маршрутизаторами сформирован логический IPv6-канал поверх IPv4-сети.

```
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 5.18: Настройка интерфейса tun0 (SIT) на маршрутизаторах

- Настройка статической маршрутизации IPv6

Для обеспечения связности между IPv6-подсетями через созданный туннель была настроена статическая маршрутизация IPv6 (рис. 5.19). На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 добавлен маршрут к сети 1002::/64 с указанием следующего перехода 1001::2. На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 добавлен маршрут к сети 1000::/64 через следующий переход 1001::1. После применения и сохранения конфигурации обеспечена двусторонняя маршрутизация IPv6-трафика между удалёнными сегментами.

```
vyos@msk-bahi-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 5.19: Статические IPv6-маршруты через туннель

- Проверка доступности конечных устройств и анализ туннеля IPv6-over-IPv4

С узла PC1 успешно выполнены команды ping 1002::a и trace 1002::a, что подтверждает достижимость узла PC2 по IPv6 (рис. 5.20). Аналогично, с узла PC2 успешно выполнены ping 1000::a и trace 1000::a, подтверждающие обратную связность. Трассировка показывает прохождение трафика через тун-

тельные IPv6-адреса 1001::1 → 1001::2. Анализ перехваченного трафика демонстрирует инкапсуляцию IPv6-пакетов в IPv4 (SIT), где во внешнем IPv4-заголовке используются адреса 10.0.0.1 и 20.0.0.2, а полезной нагрузкой является IPv6-пакет между адресами 1000::a и 1002::a.

```
PC1-bah1> ping 1002::a

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=3.729 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=2.286 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=2.600 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=2.058 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=2.494 ms

PC1-bah1>
PC1-bah1> trace 1002::a

trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1  0.706 ms  0.364 ms  0.291 ms
 2 1001::2  1.331 ms  2.085 ms  1.285 ms
 3 1002::a  1.416 ms  1.688 ms  2.869 ms

PC1-bah1> █
```

Рисунок 5.20: Проверка IPv6-связности и трассировка через туннель

6 Задание для самостоятельного выполнения

- В среде GNS3 был создан новый проект и развернута сеть в соответствии с топологией, представленной на рисунке 8.6. В состав сети вошли четыре маршрутизатора (msk-user-gw-01 – msk-user-gw-04), соединённые в кольцевую топологию, два коммутатора и два конечных узла VPCS.

Узел PC1-user подключён через коммутатор msk-user-sw-01 к маршрутизатору msk-user-gw-01 и использует адресацию сети 10.10.1.96/27 и 2001:DB8:1:1::/64. Узел PC2-user подключён через коммутатор msk-user-sw-02 к маршрутизатору msk-user-gw-02 и размещён в сети 10.10.1.64/28 и 2001:DB8:1:6::/64. Данная топология предназначена для последующей настройки и анализа маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6 (рис. 6.1).

```
msk-bahi-gw-01# interface eth0
% Unknown command: interface eth0
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.96/27
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.5/30
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рисунок 6.1: Топология моделируемой сети в GNS3

- Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 выполнена базовая настройка IPv4-адресации интерфейсов eth0 и eth1. Интерфейсу eth0 назначен адрес 10.10.1.97/27, а интерфейсу eth1 — адрес 10.10.1.5/30. Интерфейсы переведены в активное состояние командой `no shutdown`. Конфигурация сохранена и подтверждена выводом текущих настроек командой `show running-config` (?@fig-58-1).

- Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 выполнена настройка трёх интерфейсов. Интерфейсу eth0 присвоен адрес 10.10.1.65/28, интерфейсу eth1 — адрес 10.10.1.18/30, интерфейсу eth2 — адрес 10.10.1.33/30. Все интерфейсы активированы. Конфигурация сохранена в постоянную память и проверена с помощью команды `show running-config` (рис. 6.2).

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-02
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.65/28
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.18/30
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.33/30
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рисунок 6.2: Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора msk-bahi-gw-02

- Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-03 настроены интерфейсы eth0 и eth1. Интерфейсу eth0 назначен IPv4-адрес 10.10.1.6/30, интерфейсу eth1 — адрес 10.10.1.17/30. Интерфейсы включены и конфигурация сохранена. Корректность параметров подтверждена выводом текущей конфигурации (рис. 6.3).

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-03
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-03(config-if)# ip address 10.10.1.16/30
msk-bahi-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-03(config-if)# ip address 10.10.1.17/30
msk-bahi-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рисунок 6.3: Настройка интерфейсов eth0 и eth1 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

- Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-04 выполнена настройка интерфейсов eth0 и eth1. Интерфейсу eth0 присвоен адрес 10.10.1.9/30, интерфейсу eth1 — адрес 10.10.1.34/30. После активации интерфейсов конфигурация сохранена и проверена командой `show running-config` (рис. 6.4).

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-04
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.9/30
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.34/30
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]

```

Рисунок 6.4: Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора msk-bahi-gw-04

- Настройка IPv4-адресации на узле PC1-bahi

На узле PC1-bahi вручную настроен IPv4-адрес 10.10.1.98/27 с указанием шлюза по умолчанию 10.10.1.97. Конфигурация сохранена, после чего выполнена проверка параметров сетевого интерфейса командой `show ip`, подтвердившая корректность заданных значений (рис. 6.5).

```

PC1-bahi> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
PC1-bahi : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-bahi> show ip

NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK    : 10.10.1.98/27
GATEWAY    : 10.10.1.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20017
MTU        : 1500

PC1-bahi>

```

Рисунок 6.5: Настройка IPv4-адреса и шлюза по умолчанию на узле PC1-bahi

- Настройка IPv4-адресации на узле PC2-bahi

На узле PC2-bahi задан IPv4-адрес 10.10.1.66/28 и шлюз по умолчанию 10.10.1.65. После сохранения конфигурации выполнен просмотр текущих сетевых параметров командой `show ip`, что подтверждает корректную настройку адресации узла (рис. 6.6).

```
PC2-bahi> ip 10.10.1.66/28 10.10.1.65
Checking for duplicate address...
PC2-bahi : 10.10.1.66 255.255.255.240 gateway 10.10.1.65

PC2-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-bahi> show ip

NAME       : PC2-bahi[1]
IP/MASK     : 10.10.1.66/28
GATEWAY     : 10.10.1.65
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20018
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20019
MTU         : 1500

PC2-bahi> █
```

Рисунок 6.6: Настройка IPv4-адреса и шлюза по умолчанию на узле PC2-bahi

- Включение IPv6 и настройка интерфейсов на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 включена пересылка IPv6-пакетов командой `ipv6 forwarding`. На интерфейсе `eth0` настроен IPv6-адрес 2001:db8:1:1::1/64, включена рассылка Router Advertisement и задан IPv6-префикс 2001:db8:1:1::/64. На интерфейсе `eth1` назначен IPv6-адрес 2001:db8:1:2::1/64. Конфигурация сохранена и подтверждена выводом текущих настроек (рис. 6.7).

```

msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
msk-bahi-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:1:1::/64
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]

```

Рисунок 6.7: Настройка IPv6-адресации и включение IPv6 forwarding на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 активирована поддержка IPv6. Интерфейсу eth0 присвоен адрес 2001:db8:1:6::1/64, интерфейсу eth1 — адрес 2001:db8:1:4::2/64, интерфейсу eth2 — адрес 2001:db8:1:5::2/64. Все интерфейсы переведены в рабочее состояние. Конфигурация сохранена и проверена командой `show running-config` (рис. 6.8).

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-02
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.65/28
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.18/30
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.33/30
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рисунок 6.8: Настройка IPv6-адресов на интерфейсах маршрутизатора msk-bahi-gw-02

- Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-03 включена маршрутизация IPv6. На интерфейсе eth0 настроен IPv6-адрес 2001:db8:1:2::2/64, а на интерфейсе eth1 — адрес 2001:db8:1:4::1/64. Интерфейсы активированы, конфигурация сохранена и подтверждена выводом текущих параметров (рис. 6.9).

```

msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::2/64
msk-bahi-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:4::1/64
msk-bahi-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# msk-user-gw-03# write memory
% Unknown command: msk-user-gw-03# write memory
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]

```

Рисунок 6.9: Настройка IPv6-адресов интерфейсов eth0 и eth1 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

- Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-04 выполнено включение IPv6 forwarding и назначение IPv6-адресов. Интерфейсу eth0 присвоен адрес 2001:db8:1:3::1/64, интерфейсу eth1 — адрес 2001:db8:1:5::1/64. После активации интерфейсов конфигурация сохранена и проверена (рис. 6.10).

```

msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:3::1/64
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:5::1/64
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]

```

Рисунок 6.10: Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

- Назначение IPv6-адреса на узле PC1-bahi

На узле PC1-bahі вручну задан глобальний IPv6-адрес 2001:db8:1:1::a/64. Конфігурація збережена, після чого виконана перевірка параметрів командою `show ipv6`, підтвердивша наявність link-local і global IPv6-адресів (рис. 6.11).

```
PC1-bahі> ip 2001:db8:1:1::a/64
PC1 : 2001:db8:1:1::a/64

PC1-bahі> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-bahі> show ipv6

NAME           : PC1-bahі[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20016
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20017
MTU            : 1500

PC1-bahі> █
```

Рисунок 6.11: Налаштування та перевірка IPv6-адреса на вузлі PC1-bahі

- Назначение IPv6-адреса на узле PC2-bahі

На вузлі PC2-bahі виконана налаштування IPv6-адреса 2001:db8:1:6::a/64. Після збереження конфігурації произведено вивід поточних IPv6-параметрів, підтверджуючий правильне призначення адреси та формування link-local адреси (рис. 6.12).

```

PC2-bahi> ip 2001:db8:1:6::a/64
PC1 : 2001:db8:1:6::a/64

PC2-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-bahi> show ipv6

NAME           : PC2-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:6::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20018
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20019
MTU:           : 1500

PC2-bahi> █

```

Рисунок 6.12: Настройка и проверка IPv6-адреса на узле PC2-bahi

- Настройка и проверка RIP v2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 выполнена настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP версии 2. В процесс RIP добавлены интерфейсы eth0, eth1 и eth2. После сохранения конфигурации выполнена проверка таблицы маршрутизации, в которой зафиксировано получение маршрутов 10.10.1.16/30 и 10.10.1.64/28 с указанием следующего узла 10.10.1.6 и соответствующих метрик. Состояние RIP подтверждено выводом параметров протокола и источника маршрутной информации (рис. 6.13).

```

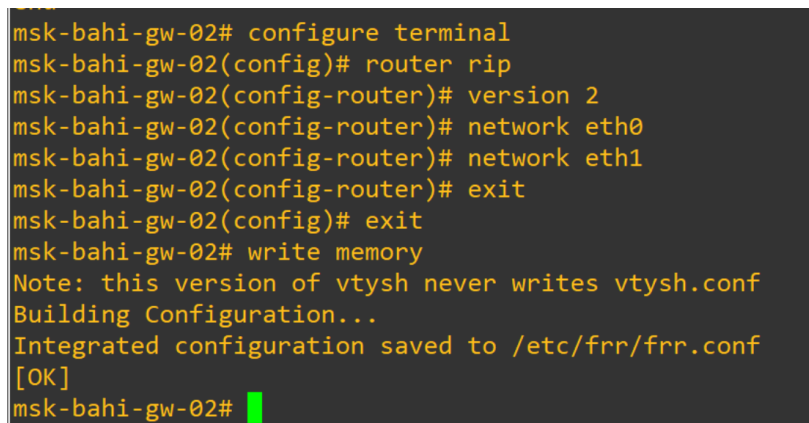
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# router rip
msk-bahi-gw-01(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-01(config-router)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01# █

```

Рисунок 6.13: Настройка RIP v2 и проверка таблицы маршрутизации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Настройка и проверка RIP v2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 настроен протокол RIP версии 2 с включением интерфейсов eth0, eth1 и eth2. После применения конфигурации в таблице RIP отображаются удалённые сети 10.10.1.4/30 и 10.10.1.96/27, полученные от маршрутизатора с адресом 10.10.1.17. Вывод состояния RIP подтверждает корректный обмен маршрутной информацией и работу протокола на всех задействованных интерфейсах (рис. 6.14).



```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router rip
msk-bahi-gw-02(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-02(config-router)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#
```

Рисунок 6.14: Настройка RIP v2 и анализ полученных маршрутов на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

- Настройка и проверка RIP v2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-03 выполнена настройка RIP версии 2 с добавлением интерфейсов eth0, eth1 и eth2. В таблице маршрутизации зафиксировано получение маршрутов к сетям 10.10.1.64/28 и 10.10.1.96/27 через соседние маршрутизаторы 10.10.1.18 и 10.10.1.5. Состояние RIP подтверждает регулярную рассылку обновлений и наличие двух источников маршрутной информации (рис. 6.15).

```

msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router rip
msk-bahi-gw-03(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-03(config-router)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#

```

Рисунок 6.15: Настройка RIP v2 и проверка маршрутной информации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

- Настройка и проверка RIP v2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-04 настроен протокол RIP версии 2 с участием интерфейсов eth0 и eth1. В таблице RIP отображаются только непосредственно подключённые сети 10.10.1.8/30 и 10.10.1.32/30, что соответствует текущему состоянию маршрутизатора. Вывод параметров протокола подтверждает активную работу RIP и корректную конфигурацию версий отправки и приёма обновлений (рис. 6.16).

```

msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router rip
msk-bahi-gw-04(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-04(config-router)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#

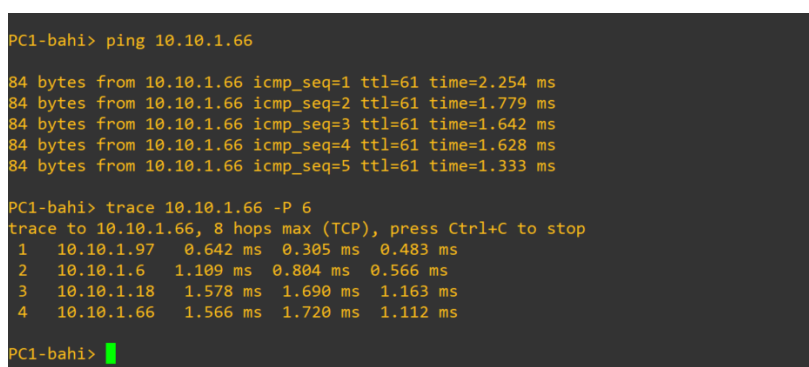
```

Рисунок 6.16: Настройка RIP v2 и проверка состояния протокола на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

- Проверка IPv4-связности и пути следования пакетов между PC1-bahi и

PC2-bahі

С узла PC1-bahі выполнена проверка связности с узлом PC2-bahі командой `ping 10.10.1.66`. Получены ответы на все эхо-запросы без потерь пакетов, что подтверждает корректную маршрутизацию IPv4 между конечными узлами. Для определения пути следования пакетов выполнена команда `tracert 10.10.1.66 -P 6`, в результате которой зафиксировано прохождение трафика через узлы 10.10.1.97, 10.10.1.6 и 10.10.1.18 с последующим достижением адреса назначения 10.10.1.66 (рис. 6.17).



```
PC1-bahі> ping 10.10.1.66

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.254 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.779 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.642 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=4 ttl=61 time=1.628 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=5 ttl=61 time=1.333 ms

PC1-bahі> trace 10.10.1.66 -P 6
trace to 10.10.1.66, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97  0.642 ms  0.305 ms  0.483 ms
 2  10.10.1.6   1.109 ms  0.804 ms  0.566 ms
 3  10.10.1.18  1.578 ms  1.690 ms  1.163 ms
 4  10.10.1.66  1.566 ms  1.720 ms  1.112 ms

PC1-bahі>
```

Рисунок 6.17: Проверка IPv4-связности и трассировка маршрута с PC1-bahі до PC2-bahі

- Анализ таблицы маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-bahі-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahі-gw-01 выполнен анализ состояния протокола RIP командой `show ip rip`. В таблице отображаются непосредственно подключённые сети 10.10.1.4/30 и 10.10.1.96/27, а также динамически полученные маршруты 10.10.1.16/30, 10.10.1.32/30 и 10.10.1.64/28 с указанием следующего узла 10.10.1.6 и соответствующих метрик. Наличие данных записей подтверждает корректный обмен маршрутной информацией по протоколу RIP и согласованность таблицы маршрутизации с результатами трассировки (рис. 6.18).

```

end
msk-bahi-gw-01#
msk-bahi-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

```

	Network	Next Hop	Metric	From	Tag	Time
C(i)	10.10.1.4/30	0.0.0.0	1	self	0	
C(i)	10.10.1.8/30	0.0.0.0	1	self	0	
R(n)	10.10.1.16/30	10.10.1.6	2	10.10.1.6	0	02:33
R(n)	10.10.1.32/30	10.10.1.6	3	10.10.1.6	0	02:33
R(n)	10.10.1.64/28	10.10.1.6	3	10.10.1.6	0	02:33
C(i)	10.10.1.96/27	0.0.0.0	1	self	0	

```

msk-bahi-gw-01#

```

Рисунок 6.18: Таблица маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Настройка RIPng на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 выполнена настройка динамической маршрутизации IPv6 с использованием протокола RIPng. В процесс RIPng добавлены интерфейсы eth0, eth1 и eth2, что обеспечивает участие всех IPv6-сегментов, подключённых к маршрутизатору, в обмене маршрутной информацией. После завершения конфигурирования параметры сохранены в постоянную память (рис. 6.19).

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-01
msk-bahi-gw-01(config)# show ipv6 ripng
% Unknown command: show ipv6 ripng
msk-bahi-gw-01(config)# router ripng
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-01(config-router)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory

```

Рисунок 6.19: Настройка RIPng и добавление интерфейсов на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Настройка RIPng на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 активирован протокол RIPng для поддержки динамической маршрутизации IPv6. В конфигурацию RIPng включе-

ны интерфейсы eth0 и eth1, через которые осуществляется обмен маршрутной информацией с соседними маршрутизаторами. Конфигурация сохранена командой `write memory`, что подтверждает завершение этапа настройки (рис. 6.20).

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router ripng
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-02(config-router)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#
```

Рисунок 6.20: Настройка RIPng на интерфейсах eth0 и eth1 маршрутизатора msk-bahi-gw-02

- Настройка RIPng на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-03 выполнено включение RIPng с добавлением интерфейсов eth0, eth1 и eth2. Данная конфигурация обеспечивает распространение маршрутов IPv6 между всеми подключёнными сегментами сети. После применения настроек конфигурация сохранена, что фиксирует корректную инициализацию протокола RIPng на маршрутизаторе (рис. 6.21).

```
msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router ripng
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-03(config-router)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#
```

Рисунок 6.21: Настройка RIPng и сохранение конфигурации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

- Завершение настройки RIPng на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-04 выполнено включение протокола динамической маршрутизации IPv6 RIPng. В процесс RIPng добавлены интерфейсы eth0 и eth1, что обеспечивает участие соответствующих IPv6-сегментов в обмене маршрутной информацией. После завершения конфигурирования настройки сохранены в постоянную память командой write memory (рис. 6.22).

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router ripng
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-04(config-router)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

Рисунок 6.22: Настройка RIPng на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

- Проверка IPv6-связности и трассировка маршрута с узла PC1-bahi

С узла PC1-bahi выполнена проверка связности IPv6 с узлом PC2-bahi командой ping 2001:db8:1:6::a. Эхо-ответы не получены, что указывает на отсутствие сквозной IPv6-связности на момент проверки. Для анализа пути следования пакетов выполнена команда trace 2001:db8:1:6::a, в результате которой зафиксировано прохождение пакетов через узлы с адресами 2001:db8:1:1::1, 2001:db8:1:2::2 и 2001:db8:1:4::2, после чего дальнейшая доставка пакетов не была завершена (рис. 6.23).

```

PC1-bahi> ping 2001:db8:1:6::a
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=2 timeout
^X2001:db8:1:6::a icmp6_seq=3 timeout
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=4 timeout
^C
PC1-bahi> trace 2001:db8:1:6::a

trace to 2001:db8:1:6::a, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1    0.808 ms  0.608 ms  0.360 ms
 2 2001:db8:1:2::2    0.745 ms  0.494 ms  0.551 ms
 3 2001:db8:1:4::2    1.261 ms  1.005 ms  1.132 ms
 4 * 1.954 ms *
PC1-bahi>

```

Рисунок 6.23: Проверка IPv6-связности и трассировка маршрута с PC1-bahi

- Анализ таблицы маршрутизации RIPng на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 выполнен анализ таблицы маршрутизации RIPng с помощью команды `show ipv6 ripng`. В таблице присутствуют непосредственно подключённые сети `2001:db8:1:1::/64` и `2001:db8:1:2::/64`, а также динамически полученные маршруты к сетям `2001:db8:1:4::/64` и `2001:db8:1:6::/64` через link-local адрес следующего узла `fe80::e7f:63ff:feb4:0` по интерфейсу `eth1`. Данные записи подтверждают корректное распространение IPv6-маршрутов по протоколу RIPng (рис. 6.24).

```
msk-bahi-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

  Network      Next Hop      Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:db8:1:1::/64
      ::              self        1    0
C(i) 2001:db8:1:2::/64
      ::              self        1    0
R(n) 2001:db8:1:3::/64
      fe80::e4c:9aff:feee:1  eth2        2    0 02:34
R(n) 2001:db8:1:4::/64
      fe80::ea4:78ff:fe1d:0  eth1        2    0 02:35
R(n) 2001:db8:1:5::/64
      fe80::e4c:9aff:feee:1  eth2        2    0 02:34
R(n) 2001:db8:1:6::/64
      fe80::ea4:78ff:fe1d:0  eth1        3    0 02:35
msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 6.24: Таблица маршрутизации RIPng на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 выполнена настройка динамической маршрутизации IPv4 по протоколу OSPF. В область 0.0.0.0 добавлены сети 10.10.1.96/27 и 10.10.1.4/30. После завершения конфигурирования параметры сохранены в постоянную память командой `write memory` (рис. 6.25).

```
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# router ospf
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.10.1.96/27 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.10.1.4/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.10.1.8/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 6.25: Настройка OSPFv2 и добавление сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 выполнена настройка протокола OSPF с включением сетей 10.10.1.64/28, 10.10.1.16/30 и 10.10.1.32/30 в область

0.0.0.0. Конфигурация сохранена, что завершает этап инициализации OSPF на данном маршрутизаторе (рис. 6.26).

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router ospf
msk-bahi-gw-02(config-router)# network 10.10.1.64/28 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network 10.10.1.16/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network 10.10.1.32/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-02(config-router)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#
```

Рисунок 6.26: Настройка OSPFv2 и объявление сетей на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

- Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-03 настроен протокол OSPF с добавлением сетей 10.10.1.4/30 и 10.10.1.16/30 в магистральную область 0.0.0.0. После применения конфигурации параметры сохранены в постоянную память (рис. 6.27).

```
msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router ospf
msk-bahi-gw-03(config-router)# network 10.10.1.4/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network 10.10.1.16/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-03(config-router)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#
```

Рисунок 6.27: Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

- Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-04 выполнена настройка OSPF с включением сетей 10.10.1.8/30 и 10.10.1.32/30 в область 0.0.0.0. Конфигурация сохранена, что завершает настройку OSPF на всех маршрутизаторах топологии (рис. 6.28).

```

msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router ospf
msk-bahi-gw-04(config-router)# network 10.10.1.8/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-04(config-router)# network 10.10.1.32/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-04(config-router)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#

```

Рисунок 6.28: Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

- Проверка IPv4-связности и трассировка маршрута при работе OSPF

С узла PC1-bahi выполнена проверка связности с узлом PC2-bahi командой `ping 10.10.1.66`. Эхо-ответы не получены, что указывает на отсутствие сквозной IPv4-связности на момент проверки. Команда `tracetrace 10.10.1.66 -P 6` показала прохождение пакетов через маршрутизаторы с адресами 10.10.1.97, 10.10.1.6 и 10.10.1.18, после чего доставка пакетов не была завершена (рис. 6.29).

```

PC1-bahi> ping 10.10.1.66

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=3.085 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.924 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.255 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.429 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=5 ttl=61 time=1.522 ms

PC1-bahi> trace 10.10.1.66 -P 6
trace to 10.10.1.66, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97   0.689 ms   0.286 ms   0.475 ms
 2  10.10.1.9    1.744 ms   1.356 ms   1.365 ms
 3  10.10.1.18   2.079 ms   1.209 ms   1.230 ms
 4  10.10.1.66   1.280 ms   1.416 ms   1.910 ms
PC1-bahi>

```

Рисунок 6.29: Проверка IPv4-связности и трассировка маршрута при использовании OSPF

- Анализ соседства и таблицы маршрутизации OSPF на msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 выполнена проверка состояния OSPF. В таблице соседей зафиксировано установленное соседство с маршрутизатором

ром с идентификатором 10.10.1.17 в состоянии Full/Backup. Таблица маршрутизации OSPF содержит непосредственно подключённые сети 10.10.1.4/30 и 10.10.1.96/27, а также сети 10.10.1.16/30, 10.10.1.32/30 и 10.10.1.64/28, полученные через следующий узел 10.10.1.6. Данные подтверждают корректный обмен маршрутной информацией по протоколу OSPF (рис. 6.30).

```
msk-bahi-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State           Up Time           Dead Time Address
Interface
10.10.1.17       1 Full/Backup      1m35s             35.733s 10.10.1.6
eth1:10.10.1.5   0 0 0
10.10.1.9        1 Full/Backup      50.207s           38.903s 10.10.1.9
eth2:10.10.1.10  0 0 0

msk-bahi-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.10.1.4/30      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.10.1.8/30      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.10.1.16/30     [200] area: 0.0.0.0
    via 10.10.1.6, eth1
N   10.10.1.32/30     [200] area: 0.0.0.0
    via 10.10.1.9, eth2
N   10.10.1.64/28     [300] area: 0.0.0.0
    via 10.10.1.6, eth1
    via 10.10.1.9, eth2
N   10.10.1.96/27     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 6.30: Соседство и таблица маршрутизации OSPF на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 выполнена настройка динамической маршрутизации IPv6 по протоколу OSPFv3. Задан идентификатор маршрутизатора 1.1.1.1, после чего на интерфейсах eth0 и eth1 включено участие в области OSPFv3 с номером 0. Конфигурация сохранена в постоянную память командой `write memory` (рис. 6.31).

```
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-bahi-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

Рисунок 6.31: Настройка OSPFv3 и назначение router-id на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-02 выполнено включение протокола OSPFv3 с назначением идентификатора маршрутизатора 2.2.2.2. Интерфейсы eth0 и eth1 добавлены в область OSPFv3 0. В процессе конфигурирования зафиксировано сообщение об ошибке при вводе команды сохранения конфигурации из режима конфигурирования, после чего настройка была продолжена (рис. 6.32).

```

msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-bahi-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#

```

Рисунок 6.32: Настройка OSPFv3 и добавление интерфейсов на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

- Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-03 настроен протокол OSPFv3 с идентификатором маршрутизатора 3.3.3.3. Интерфейсы eth0 и eth1 подключены к области 0, что обеспечивает участие маршрутизатора в обмене IPv6-маршрутами. Конфигурация успешно сохранена (рис. 6.33).

```

msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-bahi-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#

```

Рисунок 6.33: Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

- Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-04 выполнена настройка OSPFv3 с назначением router-id 4.4.4.4. Интерфейсы eth0 и eth1 включены в область OSPFv3 0. После завершения конфигурирования параметры сохранены в постоянную память (рис. 6.34).

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-bahi-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

Рисунок 6.34: Настройка OSPFv3 и назначение router-id на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

- Проверка IPv6-связности и трассировка маршрута при использовании OSPFv3

С узла PC1-bahi выполнена проверка IPv6-связности с узлом PC2-bahi командой ping 2001:db8:1:6::a. Эхо-ответы не получены. Для анализа пути следования пакетов выполнена команда trace 2001:db8:1:6::a, в результате которой зафиксировано прохождение пакетов через маршрутизаторы с адресами 2001:db8:1:1::1, 2001:db8:1:2::2 и 2001:db8:1:4::2, после чего дальнейшая доставка пакетов не была завершена (рис. 6.35).

```

PC1-bahi> ping 2001:db8:1:6::a

2001:db8:1:6::a icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=2 timeout
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=3 timeout
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=4 timeout
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=5 timeout

PC1-bahi> trace 2001:db8:1:6::a

trace to 2001:db8:1:6::a, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1    1.347 ms  0.383 ms  0.238 ms
 2 2001:db8:1:3::1    0.776 ms  0.760 ms  0.855 ms
 3 2001:db8:1:5::2    2.905 ms  1.575 ms  1.475 ms
 4 * 8.793 ms *
PC1-bahi>

```

Рисунок 6.35: Проверка IPv6-связности и трассировка маршрута при использовании OSPFv3

- Анализ соседства и таблицы маршрутизации OSPFv3 на msk-bahi-gw-01

На маршрутизаторе msk-bahi-gw-01 выполнена проверка состояния OSPFv3. В таблице соседей зафиксировано установленное соседство с маршрутизатором, имеющим идентификатор 3.3.3.3, в состоянии Full/BDR. Таблица маршрутизации OSPFv3 содержит IPv6-префиксы 2001:db8:1:1::/64 и 2001:db8:1:2::/64 как непосредственно подключённые, а также маршруты к сетям 2001:db8:1:4::/64 и 2001:db8:1:6::/64, полученные через link-local адрес следующего узла по интерфейсу eth1. Данные подтверждают корректное формирование базы маршрутов OSPFv3 (рис. 6.36).

```

msk-bahi-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri   DeadTime      State/IfState      Duration I/F[State]
3.3.3.3          1     00:00:38      Full/BDR           00:03:39 eth1[DR]
4.4.4.4          1     00:00:30      Full/BDR           00:02:04 eth2[DR]
msk-bahi-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:db8:1:1::/64      ::              eth0 00:02:1
0
*N IA 2001:db8:1:2::/64      ::              eth1 00:02:1
0
*N IA 2001:db8:1:3::/64      ::              eth2 00:02:1
0
*N IA 2001:db8:1:4::/64      fe80::ea4:78ff:fe1d:0  eth1 00:02:1
0
*N IA 2001:db8:1:5::/64      fe80::e4c:9aff:feee:1  eth2 00:02:1
0
*N IA 2001:db8:1:6::/64      fe80::ea4:78ff:fe1d:0  eth1 00:02:1
0
                                fe80::e4c:9aff:feee:1  eth2
msk-bahi-gw-01#

```

Рисунок 6.36: Соседство и таблица маршрутизации OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была смоделирована сеть с поддержкой IPv4 и IPv6 в среде GNS3 и выполнена настройка адресации в соответствии с заданной топологией и таблицами адресов. Были настроены и исследованы протоколы динамической маршрутизации RIP/RIPng и OSPFv2/OSPFv3, а также проверены таблицы маршрутизации, соседство и пути прохождения пакетов. Экспериментально подтверждена работа механизмов динамической маршрутизации и их реакция на изменение состояния интерфейсов, а также особенности маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6. Полученные результаты соответствуют поставленной цели работы и требованиям задания.